

คู่มือการปฏิบัติงาน  
การใช้งานระบบเฝ้าระวัง  
การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ  
“Smart IV Alert”  
สำหรับพยาบาลวิชาชีพ

หอผู้ป่วยอายุรกรรม  
โรงพยาบาลสุ่มเณ อำเภอสุมเณ จังหวัดแพร่

จัดทำโดย  
นายกิตติพันธ์ รัตนคร  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

ภายใต้โครงการวิจัย  
ผลของการใช้นวัตกรรม Smart IV Alert  
ต่อความแม่นยำในการแจ้งเตือนและปริมาณสารน้ำที่ผู้ป่วยได้รับ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่  
คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑ พุทธศักราช ๒๕๖๔  
ใช้กับเฟิร์มแวร์เครื่องประจำเตียงรุ่น 7.7.2  
และเครื่องศูนย์กลางรุ่น 4.7.4-OLED

## คำนำ

การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำเป็นหัตถการที่พบบ่อยที่สุดอย่างหนึ่งในหอผู้ป่วยอายุรกรรม ความคลาดเคลื่อนของอัตราการไหลเพียงเล็กน้อยที่สะสมตลอดเวรอาจทำให้ผู้ป่วยได้รับสารน้ำมากหรือน้อยกว่าแผนการรักษาอย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่พยาบาลหนึ่งคนต้องดูแลผู้ป่วยหลายเตียงพร้อมกัน การเดินไปนับหยดที่กระเปาะที่ละเตียงจึงทำได้ไม่ถี่เท่าที่ควร

ระบบ Smart IV Alert พัฒนาขึ้นเพื่อเป็น “ผู้ช่วยเฝ้าระวัง” ที่ทำงานแทนการนับหยดด้วยตาตลอดเวลา โดยติดตั้งเครื่องตรวจวัดขนาดเล็กไว้ที่กระเปาะหยดของแต่ละเตียง ส่งข้อมูลมายังเครื่องศูนย์กลางที่เคาน์เตอร์พยาบาล และแจ้งเตือนทันทีเมื่อการไหลผิดไปจากแผน หยดไหล หรือสารน้ำใกล้หมด

คู่มือฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยสามารถใช้งานระบบได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกเวร เนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามลำดับ ความหมายของสัญญาณเตือนทุกชนิดพร้อมแนวทางการตอบสนอง การแก้ไขปัญหาที่พบบ่อย ไปจนถึงการบำรุงรักษาเบื้องต้น พร้อมทั้งแบบฟอร์มสำหรับใช้งานจริงในภาคผนวก

ผู้จัดทำขอขอบคุณคณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ และทีมพยาบาลหอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลสูงเม่น ที่ให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการออกแบบระบบและคู่มือฉบับนี้ หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดทำยินดีรับฟังเพื่อปรับปรุงในฉบับต่อไป

นายกิตติพันธ์ รัตนกร  
ผู้จัดทำ

## สารบัญ

|                  |   |
|------------------|---|
| คำนำ.....        | ก |
| สารบัญ.....      | ข |
| สารบัญตาราง..... | ค |
| สารบัญภาพ.....   | ง |

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| <b>บทที่ ๑ บทนำ.....</b>                         | <b>1</b> |
| ๑.๑ ความเป็นมาและความสำคัญ.....                  | 1        |
| ๑.๒ วัตถุประสงค์ของกลุ่ม.....                    | 1        |
| ๑.๓ ขอบเขตของกลุ่ม.....                          | 1        |
| ๑.๔ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....               | 2        |
| ๑.๕ นิยามศัพท์ที่ใช้ในกลุ่ม.....                 | 2        |
| ๑.๖ ข้อจำกัดของระบบและความปลอดภัยของผู้ป่วย..... | 3        |

|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| <b>บทที่ ๒ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบ.....</b> | <b>4</b> |
| ๒.๑ องค์ประกอบของระบบ.....                     | 4        |
| ๒.๒ หลักการทำงานโดยสังเขป.....                 | 4        |
| ๒.๓ เครื่องประจำเตียงและการใช้ปุ่ม.....        | 5        |
| ๒.๔ หน้าจอทั้งสี่หน้าของเครื่องประจำเตียง..... | 6        |
| ๒.๕ เครื่องศูนย์กลางและการใช้ปุ่ม.....         | 6        |
| ๒.๖ ความหมายของคำบนหน้าจอเครื่องศูนย์กลาง..... | 7        |
| ๒.๗ ความหมายของไฟสถานะและเสียงเตือน.....       | 8        |
| ๒.๘ หน้าเว็บสำหรับตั้งค่าและติดตามผล.....      | 9        |

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>บทที่ ๓ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน.....</b>            | <b>11</b> |
| ๓.๑ ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน.....                    | 11        |
| ๓.๒ ขั้นตอนที่ ๑ ตรวจสอบความพร้อมก่อนขึ้นเวร.....   | 11        |
| ๓.๓ ขั้นตอนที่ ๒ ติดตั้งเครื่องที่เตียงผู้ป่วย..... | 12        |
| ๓.๔ ขั้นตอนที่ ๓ ตั้งค่าแผนการให้สารน้ำ.....        | 13        |
| ๓.๕ ขั้นตอนที่ ๔ เริ่มเฟียร์ะวังและตรวจยืนยัน.....  | 13        |
| ๓.๖ ขั้นตอนที่ ๕ การเปลี่ยนถุงสารน้ำ.....           | 14        |
| ๓.๗ ขั้นตอนที่ ๖ การหยุดนับชั่วคราว.....            | 14        |
| ๓.๘ ขั้นตอนที่ ๗ การสิ้นสุดและการส่งเวร.....        | 15        |
| ๓.๙ ตารางกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ.....             | 15        |

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>บทที่ ๔ การติดตั้งเซนเซอร์และการคาลิเบรต.....</b> | <b>16</b> |
| ๔.๑ หลักการตรวจจับหยดที่พยาบาลควรทราบ.....           | 16        |

|                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ๔.๒ ตำแหน่งที่ถูกต้องและตำแหน่งที่พบผิดปกติ.....                           | 16        |
| ๔.๓ ตรวจสอบว่าเครื่องของท่านเป็นรุ่นใด.....                                | 17        |
| ๔.๔ รุ่นเรียนรู้เอง (๑.๑.X) — ไม่ต้องคาลิเบรต.....                         | 17        |
| ๔.๕ รุ่นคาลิเบรตเอง (๑.๕.X) — ขั้นตอน ๓ ขั้น.....                          | 19        |
| ๔.๖ เมื่อใดที่ต้องคาลิเบรตหรือตรวจสอบเซนเซอร์ใหม่.....                     | 22        |
| ๔.๗ การตรวจสอบความถูกต้องหลังติดตั้ง.....                                  | 22        |
| <b>บทที่ ๕ สัญญาณเตือนและการตอบสนอง.....</b>                               | <b>24</b> |
| ๕.๑ ระดับความเร่งด่วนของสัญญาณเตือน.....                                   | 24        |
| ๕.๒ ตารางสัญญาณเตือนทั้งหมด.....                                           | 24        |
| ๕.๓ การพักเสียงเตือน.....                                                  | 26        |
| ๕.๔ เกณฑ์ที่ระบบใช้ตัดสินใจแจ้งเตือน.....                                  | 26        |
| <b>บทที่ ๖ การแก้ไขปัญหาที่พบบ่อย.....</b>                                 | <b>28</b> |
| ๖.๑ ตารางอาการ สาเหตุ และวิธีแก้ไข.....                                    | 28        |
| ๖.๒ กรณีเครื่องศูนย์กลางแสดง OFFLINE ทั้งที่เครื่องข้างเตียงทำงานปกติ..... | 29        |
| ๖.๓ การใช้หน้าตรวจการเชื่อมต่อ.....                                        | 30        |
| ๖.๔ เมื่อใดต้องแจ้งผู้ดูแลระบบ.....                                        | 30        |
| <b>บทที่ ๗ การบำรุงรักษาและความปลอดภัย.....</b>                            | <b>32</b> |
| ๗.๑ การทำความสะอาดและการควบคุมการติดเชื้อ.....                             | 32        |
| ๗.๒ การดูแลแหล่งจ่ายไฟและแบตเตอรี่.....                                    | 32        |
| ๗.๓ การจัดเก็บและการขนย้าย.....                                            | 32        |
| ๗.๔ การตรวจสอบตามรอบเวลา.....                                              | 32        |
| <b>ภาคผนวก.....</b>                                                        | <b>2</b>  |
| ภาคผนวก ก แบบตรวจสอบความพร้อมก่อนขึ้นเวร.....                              | 35        |
| ภาคผนวก ข แบบบันทึกเหตุการณ์แจ้งเตือน.....                                 | 37        |
| ภาคผนวก ค ตารางอัตราหายดสำเร็จรูป.....                                     | 38        |
| ภาคผนวก ง คำถามที่พบบ่อย.....                                              | 40        |
| ภาคผนวก จ การ์ดสรุปย่อสำหรับติดข้างเตียง.....                              | 42        |
| ภาคผนวก ฉ สมการทั้งหมดที่ระบบใช้.....                                      | 43        |
| <b>เอกสารอ้างอิง.....</b>                                                  | <b>50</b> |

## สารบัญตาราง

|             |                                               |    |
|-------------|-----------------------------------------------|----|
| ตารางที่ ๑  | นิยามศัพท์ที่ใช้ในคู่มือ.....                 | 2  |
| ตารางที่ ๒  | หน้าที่ของปั๊มบนเครื่องประจำเตียง.....        | 5  |
| ตารางที่ ๓  | หน้าจอทั้งสี่หน้าของเครื่องประจำเตียง.....    | 6  |
| ตารางที่ ๔  | หน้าที่ของปั๊มบนเครื่องศูนย์กลาง.....         | 6  |
| ตารางที่ ๕  | ความหมายของค่าบนหน้าจอเครื่องศูนย์กลาง.....   | 7  |
| ตารางที่ ๖  | ความหมายของไฟสถานะบนเครื่องประจำเตียง.....    | 8  |
| ตารางที่ ๗  | ความหมายของเสียงเตือน.....                    | 9  |
| ตารางที่ ๘  | ช่องกรอกข้อมูลบนหน้าเว็บ.....                 | 10 |
| ตารางที่ ๙  | ตารางกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ.....           | 15 |
| ตารางที่ ๑๐ | ตำแหน่งเซนเซอร์ที่ผิดและอาการที่เกิดขึ้น..... | 16 |
| ตารางที่ ๑๑ | วิธีตรวจรุ่นของเครื่องประจำเตียง.....         | 17 |
| ตารางที่ ๑๒ | สถานะการเรียนรู้ของเครื่องรุ่น ๑.๑.X.....     | 18 |
| ตารางที่ ๑๓ | ค่าบนหน้าตรวจเซนเซอร์และเกณฑ์การอ่าน.....     | 18 |
| ตารางที่ ๑๔ | ค่าที่แสดงในขั้นที่ ๒ และการอ่านค่า.....      | 21 |
| ตารางที่ ๑๕ | สัญญาณเตือนทั้งหมดและแนวทางการตอบสนอง.....    | 24 |
| ตารางที่ ๑๖ | เกณฑ์ที่ระบบใช้ตัดสินใจแจ้งเตือน.....         | 26 |
| ตารางที่ ๑๗ | อาการ สาเหตุ และวิธีแก้ไข.....                | 28 |
| ตารางที่ ๑๘ | รอบการตรวจสอบและบำรุงรักษา.....               | 32 |
| ตารางที่ ๑๙ | อัตราหยุดสำเร็จรูป.....                       | 38 |

## สารบัญภาพ

|           |                                                          |    |
|-----------|----------------------------------------------------------|----|
| ภาพที่ ๑  | องค์ประกอบของระบบ.....                                   | 4  |
| ภาพที่ ๒  | หน้าจอหลักและหน้าตรวจการเชื่อมต่อของเครื่องประจำเตียง. . | 6  |
| ภาพที่ ๓  | หน้าจอรวมทุกเตียงบนเครื่องศูนย์กลาง.....                 | 7  |
| ภาพที่ ๔  | หน้าจอรายละเอียดรายเตียงบนเครื่องศูนย์กลาง.....          | 8  |
| ภาพที่ ๕  | หน้าเว็บสำหรับติดตามผล.....                              | 10 |
| ภาพที่ ๖  | ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน.....                             | 11 |
| ภาพที่ ๗  | หน้าจอตั้งเลขเตียง.....                                  | 12 |
| ภาพที่ ๘  | ตำแหน่งเซนเซอร์ที่ถูกต้องเทียบกับตำแหน่งที่พบผิบบ่อย.... | 16 |
| ภาพที่ ๙  | หน้าตรวจเซนเซอร์ของเครื่องรุ่น ๗.๗.X.....                | 18 |
| ภาพที่ ๑๐ | หน้าจอตั้งสีชั้นของการคาลิเบรตในเครื่องรุ่น ๗.๕.X.....   | 20 |
| ภาพที่ ๑๑ | หน้าจอเตือนเหตุวิกฤตและหน้าจอเตือนสารน้ำใกล้หมด....      | 25 |
| ภาพที่ ๑๒ | หน้าตรวจการเชื่อมต่อที่พบเลขเตียงซ้ำ.....                | 30 |

## บทที่ ๑ บทนำ

### ๑.๑ ความเป็นมาและความสำคัญ

การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำโดยใช้ชุดให้สารน้ำแบบหยด (gravity drip set) อาศัยแรงโน้มถ่วงเป็นแรงขับเคลื่อน อัตราการไหลจึงเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาจากหลายปัจจัย เช่น ท่าทางของผู้ป่วย ความสูงของถุงสารน้ำ อุณหภูมิห้อง การพับของสาย และการคลายตัวของโรลเลอร์ การตั้งอัตราหยดเพียงครั้งเดียวเมื่อเริ่มให้สารน้ำจึงไม่อาจรับประกันได้ว่า ผู้ป่วยจะได้รับสารน้ำตรงตามแผนการรักษาตลอดช่วงเวลาที่กำหนด

ในทางปฏิบัติ พยาบาลหนึ่งคนต้องรับผิดชอบผู้ป่วยหลายเตียงพร้อมกัน การเดินไปนับหยดที่กระเปาะของทุกเตียง ในทุกชั่วโมงจึงทำได้ยาก ความคลาดเคลื่อนของอัตราการไหลที่เกิดขึ้นระหว่างรอบการตรวจเยี่ยม อาจไม่ถูกตรวจพบ จนกระทั่งสารน้ำหมดถุงหรือผู้ป่วยแสดงอาการ

ระบบ Smart IV Alert จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อทำหน้าที่เฝ้าระวังแทนสายตาของพยาบาลอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา โดยใช้เซนเซอร์อินฟราเรด ตรวจจับหยดสารน้ำที่ตกผ่านกระเปาะ คำนวณอัตราการไหลตามเวลาจริง เปรียบเทียบกับแผนการรักษาที่พยาบาลตั้งไว้ และส่งสัญญาณเตือนทันทีเมื่อพบความผิดปกติ

### ๑.๒ วัตถุประสงค์ของกลุ่ม

- ๑.๒.๑ เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพสามารถติดตั้งและใช้งานระบบ Smart IV Alert ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
- ๑.๒.๒ เพื่อให้การปฏิบัติงานกับระบบเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกเวรและทุกบุคคล
- ๑.๒.๓ เพื่อให้พยาบาลเข้าใจความหมายของสัญญาณเตือนทุกชนิด และตอบสนองได้อย่างเหมาะสมตามระดับความเร่งด่วน
- ๑.๒.๔ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาที่พบบ่อยได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องรอผู้ดูแลระบบ
- ๑.๒.๕ เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการประเมินเทศบาลกรใหม่ และเป็นหลักฐานประกอบการเก็บข้อมูลวิจัย

### ๑.๓ ขอบเขตของกลุ่ม

คู่มือฉบับนี้ครอบคลุมการใช้งานระบบ Smart IV Alert ในหอผู้ป่วยอายุรกรรม สำหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ได้รับสารน้ำ ทางหลอดเลือดดำด้วยชุดให้สารน้ำแบบหยดอาศัยแรงโน้มถ่วง รองรับการใช้งานพร้อมกันไม่เกิน ๘ เตียงต่อเครื่องศูนย์กลาง ๑ เครื่อง

คู่มือฉบับนี้ไม่ครอบคลุมการใช้งานร่วมกับเครื่องควบคุมการให้สารน้ำอัตโนมัติ (infusion pump) การให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด การให้สารน้ำในผู้ป่วยเด็กที่ใช้ชุดให้สารน้ำชนิด ๖๐ หยดต่อมิลลิลิตร

ในบริบทของผู้ป่วยเด็ก และไม่ครอบคลุมการซ่อมบำรุงระดับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ดูแลระบบ

### ๑.๔ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ๑.๔.๑ ผู้ป่วยได้รับสารน้ำใกล้เคียงกับแผนการรักษามากขึ้น ลดภาวะได้รับสารน้ำเกินหรือขาด
- ๑.๔.๒ ตรวจพบภาวะสายพับ เข็มเลื่อนหลุด และสารน้ำหมดถุงได้เร็วขึ้น
- ๑.๔.๓ ลดภาระการเดินทางตรวจนับหยดซ้ำ ๆ ทำให้พยาบาลมีเวลาให้การพยาบาลด้านอื่นมากขึ้น
- ๑.๔.๔ มีข้อมูลบันทึกการยาสำหรับการส่งเวร การทบทวนคุณภาพ และการวิเคราะห์ผลการวิจัย

### ๑.๕ นิยามศัพท์ที่ใช้ในคู่มือ

ตารางที่ ๑ นิยามศัพท์ที่ใช้ในคู่มือ

| คำศัพท์                     | ความหมาย                                                                                                                                                |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เครื่องประจำเตียง (Station) | เครื่องตรวจวัดขนาดเล็กที่ติดตั้งไว้ที่เสาน้ำเกลือของผู้ป่วยแต่ละราย มีจอสี เซนเซอร์หนีบกระเปาะ ลำโพง และไฟสถานะ ทำหน้าที่นับหยดและแจ้งเตือนที่ข้างเตียง |
| เครื่องศูนย์กลาง (Host)     | เครื่องที่ตั้งอยู่ที่เคาน์เตอร์พยาบาล มีจอขาวดำขนาดเล็ก รับข้อมูลจากเครื่องประจำเตียงทุกเครื่อง แสดงภาพรวม และเป็นจุดปล่อยสัญญาณ Wi-Fi สำหรับหน้าเว็บ   |
| เลขเตียง (Bed ID)           | หมายเลข ๑ ถึง ๘ ที่ตั้งไว้ในเครื่องประจำเตียงแต่ละเครื่อง ใช้ระบุข้อมูลที่ส่งมาเป็นของเตียงใด เลขนี้ต้องไม่ซ้ำกันโดยเด็ดขาด                             |
| Drop Factor (gtt/mL)        | จำนวนหยดต่อสารน้ำหนึ่งมิลลิลิตร ระบุอยู่บนซองชุดให้สารน้ำ ค่าที่ใช้ทั่วไปคือ ๒๐ หยดต่อมิลลิลิตร และ ๖๐ หยดต่อมิลลิลิตรสำหรับชุดหยดละเอียด               |
| อัตราการไหล (Rate)          | ปริมาณสารน้ำที่ผู้ป่วยได้รับต่อชั่วโมง หน่วยมิลลิลิตรต่อชั่วโมง (mL/h) ระบบคำนวณจากจำนวนหยดจริงที่ตรวจวัดได้                                            |
| อัตราหยด (gtt/min)          | จำนวนหยดต่อนาที คำนวณจาก (อัตราการไหล × Drop Factor) ÷ ๖๐ ดูสมการที่ ๓.๒ ในภาคผนวก ๓                                                                    |
| แผนการให้สารน้ำ             | ปริมาตรสารน้ำทั้งหมดและอัตราการไหลตามคำสั่งการรักษา ซึ่งพยาบาลกรอกเข้าระบบผ่านหน้าเว็บ                                                                  |
| สายพับ / หยดไหล (Occlusion) | ภาวะที่ไม่พบหยดสารน้ำนานผิดปกติ อาจเกิดจากสายพับ เข็มเลื่อนหลุด ลิ้มเลือดอุดปลายเข็ม โรลเลอร์ปิด หรือสารน้ำหมดถุง                                       |



| คำศัพท์                    | ความหมาย                                                                                                              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| การพักเสียงเตือน (Snooze)  | การกดปุ่มเพื่อให้เสียงเตือนเงียบชั่วคราวเป็นเวลา ๒ นาที โดยที่ระบบยังคงเฝ้าระวังและยังแสดงสถานะผิดปกติบนหน้าจอตามเดิม |
| การหยุดนับชั่วคราว (Pause) | การสั่งให้ระบบหยุดนับหยุดและหยุดแจ้งเตือนชั่วคราว ใช้เมื่อต้องปิดโรลเลอร์โดยตั้งใจ เช่น พายุผู้ป่วยไปตรวจนอกหอผู้ป่วย |
| คุณภาพลิงก์ (Link)         | ร้อยละของข้อมูลที่เครื่องศูนย์กลางได้รับจริงเทียบกับที่ควรได้รับในช่วง ๑๐ วินาทีล่าสุด ค่าปกติคือร้อยละ ๙๐ ถึง ๑๐๐    |

## ๑.๖ ข้อจำกัดของระบบและความปลอดภัยของผู้ป่วย

### ข้อควรระวังสำคัญ โปรดอ่านก่อนใช้งาน

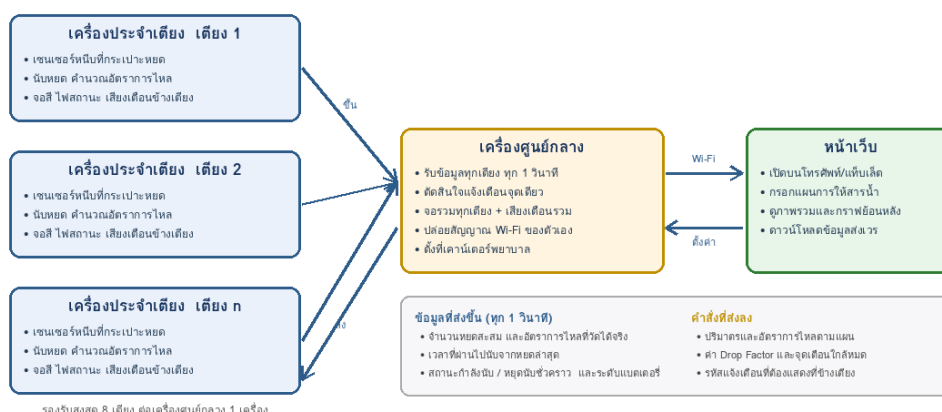
๑. ระบบนี้เป็นนวัตกรรมเพื่อการวิจัย ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นเครื่องมือแพทย์ จึงใช้เป็น “เครื่องช่วยเฝ้าระวัง” เท่านั้น ไม่ใช้ทดแทนการประเมินและการตรวจเยี่ยมผู้ป่วยตามมาตรฐานการพยาบาล
๒. ระบบไม่สามารถควบคุมหรือปรับอัตราการไหลได้ การปรับอัตราการไหลยังต้องทำที่โรลเลอร์ด้วยมือของพยาบาลเสมอ
๓. ระบบไม่สามารถตรวจจับภาวะสารน้ำรั่วซึมออกนอกหลอดเลือด (infiltration) ภาวะหลอดเลือดดำอักเสบ (phlebitis) หรือการติดเชื้อที่ตำแหน่งแทงเข็มได้ พยาบาลต้องตรวจตำแหน่งแทงเข็มด้วยตาและการคลำตามรอบเวลาที่หอผู้ป่วยกำหนดเช่นเดิม
๔. เมื่อระบบแจ้งเตือน พยาบาลต้องไปตรวจสอบที่เตียงผู้ป่วยด้วยตาเองทุกครั้ง ห้ามตัดสินใจทางการแพทย์จากหน้าจอเพียงอย่างเดียว
๕. หากระบบไม่แจ้งเตือน ไม่ได้หมายความว่าผู้ป่วยปลอดภัยเสมอไป การตรวจเยี่ยมตามรอบยังคงต้องปฏิบัติตามระเบียบของหอผู้ป่วย
๖. ห้ามใช้ระบบนี้กับการให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด สารน้ำที่มีความหนืดสูง หรือยาที่ต้องควบคุมอัตราอย่างเคร่งครัดด้วยเครื่องควบคุมการให้สารน้ำอัตโนมัติ

## บทที่ ๒ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบ

### ๒.๑ องค์ประกอบของระบบ

ระบบ Smart IV Alert ประกอบด้วยส่วนหลักสามส่วนที่ทำงานร่วมกัน ดังนี้

- (๑) เครื่องประจำเตียง (Station) ติดตั้งหนึ่งเครื่องต่อหนึ่งเตียง ทำหน้าที่นับหยดสารน้ำ คำนวณอัตราการไหล แสดงผลที่ข้างเตียง และส่งเสียงเตือนเฉพาะเตียงนั้น
- (๒) เครื่องศูนย์กลาง (Host) ตั้งอยู่ที่แผนกต้อนรับพยาบาล รับข้อมูลจากเครื่องประจำเตียงทุกเครื่องทุกหนึ่งวินาที แสดงภาพรวมทุกเตียงบนจอเดียว และส่งเสียงเตือนรวม
- (๓) หน้าเว็บสำหรับตั้งค่าและติดตามผล เปิดผ่านโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตที่เชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi ของเครื่องศูนย์กลาง ใช้กรอกแผนการให้สารน้ำ ดูกราฟย้อนหลัง และดาวน์โหลดข้อมูลสำหรับส่งเวร



รองรับสูงสุด 8 เตียง ต่อเครื่องศูนย์กลาง 1 เครื่อง

สื่อสารด้วยคลื่นวิทยุระยะสั้นโดยตรงระหว่างเครื่อง  
ไม่ต้องใช้เครือข่ายของโรงพยาบาล และไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ภาพที่ ๑ องค์ประกอบของระบบ

เครื่องประจำเตียงและเครื่องศูนย์กลางสื่อสารกันโดยตรงด้วยคลื่นวิทยุระยะสั้น ไม่ต้องอาศัยระบบเครือข่ายของโรงพยาบาลและไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ระบบจึงยังทำงานได้แม้ระบบเครือข่ายของโรงพยาบาลขัดข้อง

### ๒.๒ หลักการทำงานโดยสังเขป

- (๑) เซนเซอร์อินฟราเรดที่หนีบไว้กับกระเปาะหยดจะตรวจจับเงาของหยดสารน้ำที่ตกผ่านลำแสง
- (๒) เครื่องประจำเตียงนับจำนวนหยด แล้วคำนวณอัตราการไหลเป็นมิลลิลิตรต่อชั่วโมงจากค่า Drop Factor ที่ตั้งไว้ ตามสมการที่ ๒.๖ ในภาคผนวก ๒

(๓) เครื่องประจำเตียงส่งข้อมูลให้เครื่องศูนย์กลางทุกหนึ่งวินาที และเครื่องศูนย์กลางส่งแผนการให้สารน้ำกลับมาให้เครื่องประจำเตียงเช่นกัน

(๔) เครื่องศูนย์กลางเปรียบเทียบอัตราการไหลจริงกับแผนการรักษา แล้วตัดสินใจแจ้งเตือนเพียงจุดเดียว จากนั้นสั่งให้เครื่องประจำเตียงที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนพร้อมกัน

การตัดสินใจแจ้งเตือนรวมศูนย์ไว้ที่เครื่องศูนย์กลางเพียงจุดเดียว ทำให้ข้อความเตือนที่ต่างเตียง ที่โคาน์เตอร์พยาบาล และบนหน้าเว็บตรงกันเสมอ ไม่เกิดกรณีที่จอหนึ่งเตือนแต่อีกจอหนึ่งไม่เตือน

## ๒.๓ เครื่องประจำเตียงและการใช้ปุ่ม

เครื่องประจำเตียงมีปุ่มกดเพียงปุ่มเดียว ออกแบบให้ใช้งานได้ด้วยมือข้างเดียวขณะสวมถุงมือ การใช้งานอาศัยจำนวนครั้งที่กดและระยะเวลาที่กดค้าง ตามตารางที่ ๒

ตารางที่ ๒ หน้าที่ใช้ของปุ่มบนเครื่องประจำเตียง

| การกด           | ขณะใช้งานปกติ                                                                                                                         | ขณะมีสัญญาณเตือน                                                            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| กด ๑ ครั้ง      | เปลี่ยนไปหน้าจอถัดไป (วนครบ ๔ หน้า) หรือปลุกจอเมื่อจออยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน                                                         | เหตุวิกฤต: พักเสียงเตือน ๒ นาที<br>สารน้ำใกล้หมด: รับทราบและหยุดการเตือนซ้ำ |
| กด ๒ ครั้ง      | หยุดนับชั่วคราว หรือกลับมานับต่อ                                                                                                      | หยุดนับชั่วคราว (ใช้เมื่อกำลังจะปิดโรลเลอร์)                                |
| กด ๓ ครั้ง      | เข้าหน้าตั้งเลขเตียงในหน้านั้น กด ๑ ครั้ง = เปลี่ยนเลขเตียง, กด ๒ ครั้ง = พลิกจอกลับหัว ๑๘๐ องศา<br>ระบบบันทึกอัตโนมัติภายใน ๔ วินาที | -                                                                           |
| กดค้าง ๓ วินาที | เข้าหน้าตรวจสอบเซนเซอร์สำหรับชุดและระบบ ตัวอย่างเดียว ไม่เปลี่ยนค่าได้ ๆ                                                              | -                                                                           |
| กดค้าง ๕ วินาที | แสดงหน้าคณะผู้จัดทำ                                                                                                                   | -                                                                           |

### ข้อควรทราบ

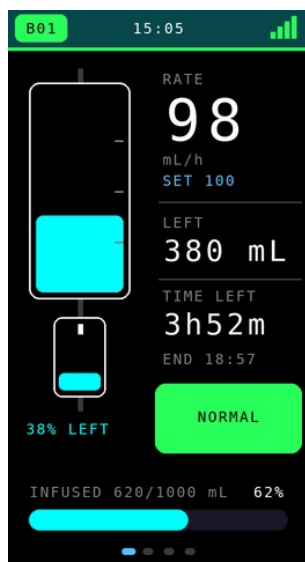
เครื่องทุกเครื่องมีเลขเตียงเริ่มต้นเป็น ๑ เหมือนกันทั้งหมดเมื่อแกะกล่องหรือหลังล้างค่า จึงต้อง “ตั้งเลขเตียงให้ไม่ซ้ำกัน” ก่อนใช้งานจริงเสมอ มิฉะนั้นเครื่องศูนย์กลางจะแสดงเตียงอื่นเป็น OFFLINE

(ดูบทที่ ๖ หัวข้อ ๖.๒)

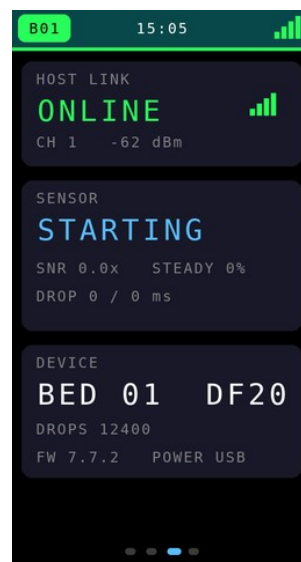
## ๒.๔ หน้าจอทั้งสี่หน้าของเครื่องประจำเตียง

ตารางที่ ๑ หน้าจอทั้งสี่หน้าของเครื่องประจำเตียง

| หน้าที่ | ชื่อหน้า | ข้อมูลที่แสดง                                                                                                                                      |
|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑       | IV BAG   | ภาพถุงสารน้ำที่ระดับลดลงตามจริง อัตราการไหลปัจจุบัน ปริมาตรคงเหลือ เวลาที่เหลือ เวลาที่คาดว่าจะหมด และแถบความคืบหน้า พร้อมภาพหยดที่ตกตามจังหวะจริง |
| ๒       | PLAN     | อัตราการไหลตามแผน ปริมาตรตามแผน ปริมาตรที่ให้ไปแล้ว เวลาที่คาดว่าจะเสร็จ และจุดที่จะเตือนเตรียมลงใหม่                                              |
| ๓       | LINK     | สถานะการเชื่อมต่อกับเครื่องศูนย์กลาง ช่องสัญญาณ ความแรงสัญญาณ สถานะเซนเซอร์ เลขเตียง ค่า Drop Factor จำนวนหยดสะสม และรุ่นเฟิร์มแวร์                |
| ๔       | TREND    | กราฟแท่งอัตราการไหลย้อนหลัง ๓๐ นาที เทียบกับเส้นเป้าหมาย พร้อมค่าปัจจุบันและค่าเฉลี่ย ๓๐ นาที                                                      |



(ก) หน้าที ๑ IV BAG



(ข) หน้าที ๓ LINK

ภาพที่ ๒ หน้าจอหลักและหน้าตรวจการเชื่อมต่อของเครื่องประจำเตียง

## ๒.๕ เครื่องศูนย์กลางและการใช้ปุ่ม

ตารางที่ ๔ หน้าทีของปุ่มบนเครื่องศูนย์กลาง

| ปุ่ม                   | การกด           | ผลที่เกิดขึ้น                                                                                                                        |
|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ปุ่มเปิด-ปิด (POWER)   | กดสั้น          | ขณะมีเสียงเตือนวิกฤต: พักเสียง ๒ นาที<br>ขณะมีเตือนสารน้ำใกล้หมด: รับทราบทุกเสียงพร้อมกัน<br>ขณะไม่มีเสียงเตือน: เปิดหรือปิดจอแสดงผล |
| ปุ่มเปิด-ปิด (POWER)   | กดค้าง ๒ วินาที | ปิดเครื่อง จอจะแสดงแถบความคืบหน้าให้เห็นก่อน หากปล่อยมือก่อนครบจะไม่ปิด                                                              |
| ปุ่มเปลี่ยนหน้า (PAGE) | กด ๑ ครั้ง      | เปลี่ยนไปหน้าถัดไป วนจากหน้ารวมทุกเตียง ไปหน้ารายละเอียดของแต่ละเตียง และหน้าตรวจการเชื่อมต่อ                                        |
| ปุ่มเปลี่ยนหน้า (PAGE) | กด ๒ ครั้ง      | เข้าหน้านาฬิกา (ประหยัดพลังงาน) กดอีกครั้งเพื่อกลับ                                                                                  |

## ๒.๖ ความหมายของค่าบนหน้าจอเครื่องศูนย์กลาง

หน้าจอรวมทุกเตียงแสดงข้อมูลเพียงสามอย่างต่อหนึ่งเตียง คือ เลขเตียง อัตราการไหล และค่าสถานะ ค่าสถานะอยู่ชิดขอบขวาของทุกการ์ดเสมอ พยาบาลจึงกวาดสายตาลงในแนวตั้งเพื่อค้นหาค่าที่ผิดปกติได้ในครั้งเดียว เตียงที่ต้องไปดูจะแสดงเป็นแถบที่กลับสี มองเห็นได้จากระยะไกล

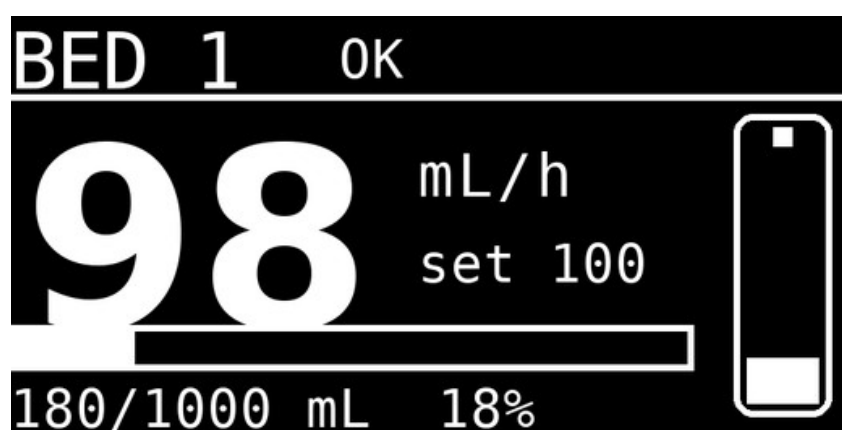
| IV MONITOR    |    |      | 21:02 |    |      |
|---------------|----|------|-------|----|------|
| 1             | 98 | OK   | 2     | 96 | BAG! |
| 3             | 48 | SLOW | 4     | 0  | STOP |
| 5             | 0  | SENS |       |    |      |
| ! B3 T00 SLOW |    |      |       |    |      |

ภาพที่ ๓ หน้าจอรวมทุกเตียงบนเครื่องศูนย์กลาง

### ตารางที่ ๕ ความหมายของค่าบนหน้าจอเครื่องศูนย์กลาง

| ค่าที่แสดง | ความหมาย                                                 | สิ่งที่พยาบาลต้องทำ                                  |
|------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| OK         | อัตราการไหลอยู่ในช่วงที่ยอมรับได้                        | เฝ้าระวังตามปกติ                                     |
| FAST       | ไหลเร็วกว่าเป้าหมายเกินร้อยละ ๓๕ ต่อเนื่องเกิน ๒๐ วินาที | ไปที่เตียง หรือโรลเลอร์ลง แล้วสังเกตจนค่ากลับเป็น OK |

| คำที่แสดง | ความหมาย                                                      | สิ่งที่พยาบาลต้องทำ                                              |
|-----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| SLOW      | ไหลช้ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ ๓๕ ต่อเนื่องเกิน ๒๐ วินาที       | ตรวจสอบสายพัม ตำแหน่งเข็ม ความสูงถุง แล้วปรับโรลเลอร์            |
| STOP      | ไม่พบหยดนานผิดปกติ อาจเป็นสายพัม เข็มเลื่อนหลุด หรือสารน้ำหมด | ไปที่เตียงทันที ตรวจสอบตำแหน่งแทงเข็มและสายให้สารน้ำ             |
| SENS      | เซนเซอร์ยังไม่เคยจับหยดได้เลย นานเกิน ๔๐ วินาที               | จัดตำแหน่งเซนเซอร์ให้ลำแสงอยู่ใต้ปลายหัวหยด ๓ ถึง ๕ มิลลิเมตร    |
| DONE      | ให้สารน้ำครบตามแผนแล้ว                                        | ปิดโรลเลอร์ เปลี่ยนถุงใหม่ หรือถอดตามแผนการรักษา                 |
| BAG!      | ให้ไปแล้วถึงร้อยละที่ตั้งไว้ (ค่าเริ่มต้นร้อยละ ๘๐)           | เตรียมถุงใหม่ แล้วกดรีเซ็ตที่เครื่องข้างเตียงหรือบนหน้าเว็บ      |
| PAUS      | มีผู้สั่งหยุดน้ำชั่วคราวไว้                                   | ตรวจสอบว่ายังจำเป็นต้องหยุดอยู่หรือไม่ หากไม่ ให้กดกลับมา นับต่อ |
| DUP!      | มีเครื่องมากกว่าหนึ่งเครื่องตั้งเลขเตียงนี้ซ้ำกัน             | ตั้งเลขเตียงใหม่ให้ไม่ซ้ำ (ดูหัวข้อ ๖.๒)                         |
| OFF       | ไม่ได้รับข้อมูลจากเครื่องข้างเตียงเกิน ๘ วินาที               | ตรวจสอบว่าเครื่องเปิดอยู่ เลขเตียงถูกต้อง และอยู่ในระยะสัญญาณ    |



ภาพที่ ๔ หน้าจอรายละเอียดรายเตียงบนเครื่องศูนย์กลาง แสดงอัตราการไหลตัวใหญ่ แถบความคืบหน้าของถุง และภาพกระเปาะหยดที่เคลื่อนไหวยตามจังหวะหยดจริง

## ๖.๑ ความหมายของไฟสถานะและเสียงเตือน

ตารางที่ ๖ ความหมายของไฟสถานะบนเครื่องประจำเตียง

| สีไฟ    | ความหมาย                                                                   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| เขียว   | ทำงานปกติ เชื่อมต่อกับเครื่องศูนย์กลางได้                                  |
| แดง     | มีเหตุวิกฤตที่ยังไม่ได้พักเสียงเตือน ต้องไปตรวจที่เตียงทันที               |
| ส้ม     | สารน้ำใกล้หมด ยังไม่มีผู้กดรับทราบ                                         |
| เหลือง  | อยู่ในสถานะหยุดนับชั่วคราว                                                 |
| น้ำเงิน | ติดต่อเครื่องศูนย์กลางไม่ได้ เครื่องยังนับหยุดต่อไปแต่ไม่มี<br>การเตือนรวม |
| ม่วง    | อยู่ในหน้าตั้งเลขเตียง                                                     |

### ตารางที่ ๑ ความหมายของเสียงเตือน

| ลักษณะเสียง                      | ความหมาย                                                                          |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| เสียงสั้นหนึ่งครั้งเมื่อกดปุ่ม   | ยืนยันว่าระบบรับคำสั่งแล้ว                                                        |
| เสียงต่อเนื่องเป็นชุดถี่         | เหตุวิกฤต ได้แก่ ไหลเร็วเกิน ไหลช้าเกิน หยุดไหล ให้ครบแล้ว หรือเซนเซอร์ไม่จับหยุด |
| เสียงเบาสามครั้ง เป็นระยะ        | สารน้ำใกล้หมด เตือนซ้ำทุก ๕ นาทีจนกว่าจะมีผู้กดรับทราบ                            |
| ไม่มีเสียง แต่จอแสดงสถานะผิดปกติ | อยู่ในช่วงพักเสียงเตือน ๒ นาที ระบบยังเฝ้าระวังอยู่                               |

### ๒.๘ หน้าเว็บสำหรับตั้งค่าและติดตามผล

หน้าเว็บใช้สำหรับกรอกแผนการให้สารน้ำ ดูภาพรวมทุกเตียง ดูกราฟย้อนหลัง และดาวน์โหลดข้อมูลสำหรับส่งเวร เปิดได้จากโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตของหอผู้ป่วย โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใด ๆ ขั้นตอนการเข้าใช้งานมีดังนี้

- (๑) เปิดการตั้งค่า Wi-Fi ของเครื่องแล้วเลือกชื่อสัญญาณ ESP32\_Liquid\_Monitor
- (๒) กรอกรหัสผ่านสัญญาณ Wi-Fi ที่ผู้ดูแลระบบกำหนดให้
- (๓) เปิดเว็บเบราว์เซอร์ แล้วพิมพ์ที่อยู่ 192.168.4.1
- (๔) กรอกรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับเข้าหน้าเว็บที่ผู้ดูแลระบบกำหนดให้

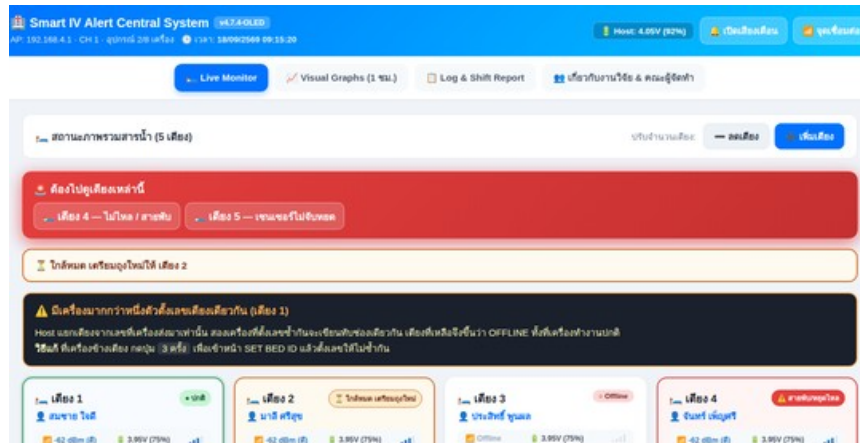
#### ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยของข้อมูล

หน้าเว็บนี้แสดงชื่อผู้ป่วยและข้อมูลการรักษา ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพ

ห้ามบันทึกหรือคัดลอกไว้ในเครื่องที่ผู้ป่วยหรือญาติเข้าถึงได้ และให้ออก



จากหน้าเว็บทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน  
ให้ผู้ดูแลระบบเปลี่ยนรหัสผ่านสัญญาณ Wi-Fi และรหัสผ่านหน้าเว็บ  
จากค่าเริ่มต้นก่อนนำไปใช้กับผู้ป่วยจริง



ภาพที่ ๕ หน้าเว็บสำหรับติดตามผล แสดงแถบแจ้งเตือนรวมและการ์ดของแต่ละเตียง

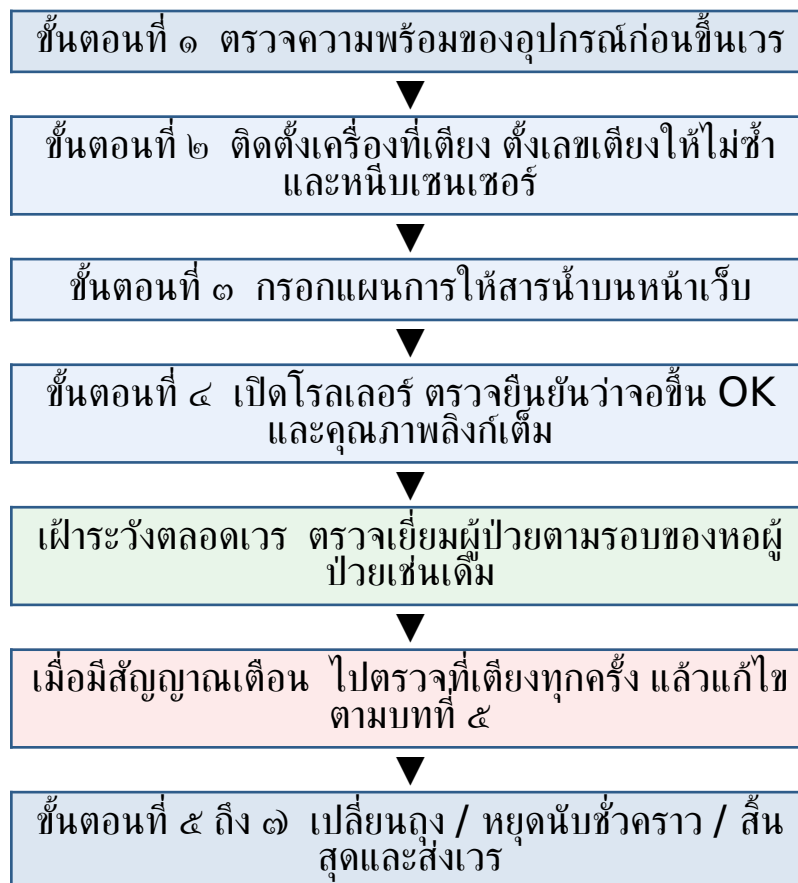
#### ตารางที่ ๘ ช่องกรอกข้อมูลบนหน้าเว็บ

| ช่องกรอก                           | ความหมายและวิธีการกรอก                                                                   |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อ-นามสกุลคนไข้                  | ใช้ระบุตัวผู้ป่วยบนหน้าจอ กรอกตามที่หอผู้ป่วยกำหนด                                       |
| ปริมาณสารน้ำทั้งหมด (mL)           | ปริมาตรของถุงตามคำสั่งการรักษา เช่น ๑๐๐๐                                                 |
| Rate ตามออเดอร์ (mL/hr)            | อัตราการไหลตามคำสั่งการรักษา ระบบใช้ค่านี้เป็นเกณฑ์เปรียบเทียบเพื่อแจ้งเตือน             |
| Drop Factor (gtt/mL)               | ค่าที่ระบบบนช่องชุดให้สารน้ำ ต้องตรงกับชุดที่ใช้จริง มิฉะนั้นอัตราการไหลที่คำนวณได้จะผิด |
| แจ้งเตือนใกล้หมดเมื่อให้ไปแล้ว (%) | จุดที่ระบบจะเตือนให้เตรียมถุงใหม่ ค่าเริ่มต้นร้อยละ ๘๐ ตั้งได้ระหว่างร้อยละ ๕๐ ถึง ๙๕    |
| เวลาเริ่มให้สารน้ำ                 | ใช้บันทึกในรายงานส่งเวร                                                                  |



## บทที่ ๒ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

### ๓.๑ ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน



ภาพที่ ๖ ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน

### ๓.๒ ขั้นตอนที่ ๑ ตรวจสอบความพร้อมก่อนขึ้นเวร

ให้พยาบาลผู้รับเวรตรวจรายการต่อไปนี้ที่เคาน์เตอร์พยาบาล ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน (ใช้แบบฟอร์มในภาคผนวก ก)

- (๑) เครื่องศูนย์กลางเปิดอยู่ จอแสดงหน้ารวมทุกเตียง และมีเสียบสายไฟเลี้ยงอยู่
- (๒) จำนวนเตียงที่เปิดใช้บนหน้าจอตรงกับจำนวนผู้ป่วยที่ใช้ระบบจริง
- (๓) แถบล่างของจอแสดงจำนวนเตียงที่ออนไลน์ครบ เช่น ONLINE 5/5
- (๔) ไม่มีข้อความเตือน 2 NODES SAME BED ID หรือ HEARD BED n - ADD BEDS ที่แถบล่าง
- (๕) เปิดหน้าเว็บ ตรวจสอบว่าคุณภาพลิงก์ของทุกเตียงอยู่ระหว่างร้อยละ ๕๐ ถึง ๑๐๐

- (๖) ชื่อผู้ป่วยและแผนการให้สารน้ำบนหน้าเว็บตรงกับคำสั่งการรักษาปัจจุบัน

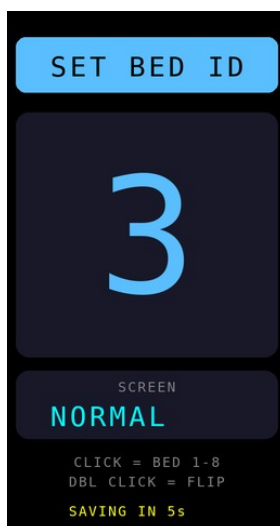
### ๓.๓ ขั้นตอนที่ ๒ ติดตั้งเครื่องที่เตียงผู้ป่วย

#### ๓.๓.๑ การเตรียมและการตั้งเลขเตียง

- (๑) เช็ดทำความสะอาดตัวเครื่องและสายเซนเซอร์ด้วยผ้าชุบน้ำยาฆ่าเชื้อตามมาตรฐานหอผู้ป่วย แล้วปล่อยให้แห้ง
- (๒) แขนหรือยึดเครื่องกับเสาน้ำเกลือให้มั่นคง ไม่ให้แกว่งเมื่อผู้ป่วยขยับเตียง
- (๓) ต่อสายไฟเลี้ยงเข้ากับเครื่อง รอจนจอแสดงหน้า IV BAG
- (๔) กดปุ่ม ๓ ครั้ง เพื่อเข้าหน้าตั้งเลขเตียง แล้วกดทีละครั้งจนได้เลขเตียงที่ต้องการ ระบบจะบันทึกเองภายใน ๔ วินาที
- (๕) หากติดตั้งเครื่องแล้วจอกลับหัว ให้กด ๒ ครั้งขณะอยู่ในหน้าตั้งเลขเตียง เพื่อพลิกจอ ๑๘๐ องศา

#### ข้อเตือน เลขเตียงต้องไม่ซ้ำกัน

ก่อนออกจากห้องผู้ป่วย ให้ดูมุมบนซ้ายของจอเครื่องประจำเตียง จะมีป้ายเลขเตียง เช่น B01 B02  
เดินตรวจทุกเตียงที่ใช้ระบบ แล้วยืนยันว่าเลขไม่ซ้ำกันเลยแม้แต่คู่เดียว  
หากตั้งซ้ำ เครื่องศูนย์กลางจะแสดงเตียงอื่นเป็น OFFLINE ทั้งที่เครื่องข้างเตียงทุกเครื่องแสดงว่า ONLINE ตามปกติ ซึ่งเป็นอาการที่สังเกตได้ยากที่สุด



ภาพที่ ๑ หน้าจอตั้งเลขเตียง แสดงเลขเตียงปัจจุบันและทิศการแสดงผลของจอ

### ๓.๓.๒ การหนีบเซนเซอร์ที่กระเปาะหยด

- (๑) บีบกระเปาะหยดให้มีสารน้ำอยู่ประมาณหนึ่งในสามถึงครึ่งของกระเปาะ ตามมาตรฐานการให้สารน้ำ
- (๒) หนีบตัวเซนเซอร์ครอบกระเปาะ โดยให้ลำแสงอยู่ต่ำกว่าปลายหัวหยดประมาณ ๓ ถึง ๕ มิลลิเมตร
- (๓) จัดให้ลำแสงอยู่ในช่องอากาศเหนือผิวหนัง ไม่จมลงไปใ้ในน้ำ และไม่สูงจนเลยปลายหัวหยด
- (๔) จัดสายเซนเซอร์ไม่ให้ดึงรั้งกระเปาะหรือสายให้สารน้ำ และไม่กีดขวางการเคลื่อนไหวของผู้ป่วย
- (๕) หลีกเลี่ยงการติดตั้งในตำแหน่งที่มีแสงแดดส่องตรงหรือมีไฟส่องสว่างแรงกระทบกระเปาะโดยตรง

### ๓.๔ ขั้นตอนที่ ๑ ตั้งค่าแผนการให้สารน้ำ

- (๑) เปิดหน้าเว็บตามวิธีในหัวข้อ ๒.๘ แล้วเลือกแท็บ Live Monitor
- (๒) เลือกเตียงที่ต้องการตั้งค่าจากแถบเลือกเตียงด้านล่างของหน้า
- (๓) กรอกชื่อผู้ป่วย ปริมาณสารน้ำทั้งหมด อัตราการไหลตามคำสั่งการรักษา และค่า Drop Factor ที่ตรงกับชุดให้สารน้ำที่ใช้จริง
- (๔) ตรวจสอบค่า Drop Factor อีกครั้งจากช่องชุดให้สารน้ำ เพราะค่านี้มีผลโดยตรงต่ออัตราการไหลที่ระบบคำนวณได้
- (๕) กำหนดจุดแจ้งเตือนใกล้หมด (ค่าเริ่มต้นร้อยละ ๘๐) ให้เหมาะสมกับเวลาที่หอผู้ป่วยต้องใช้ในการเตรียมถุงใหม่
- (๖) กดบันทึก แล้วตรวจว่าเครื่องข้างเตียงหน้าที่ ๒ PLAN แสดงค่าตรงกับที่กรอกภายในเวลาไม่เกิน ๑ วินาที

#### การตรวจทานแบบสองคน

ให้ปฏิบัติตามระเบียบการตรวจสอบยาและสารน้ำของหอผู้ป่วย โดยให้พยาบาลอีกคนหนึ่งตรวจทานว่า ปริมาตร อัตราการไหล และค่า Drop Factor ที่กรอกในระบบ ตรงกับคำสั่งการรักษาและตรงกับถุงสารน้ำที่แขวนอยู่จริง

### ๓.๕ ขั้นตอนที่ ๔ เริ่มเฟ้าระวังและตรวจยืนยัน

- (๑) เปิดโรลเลอร์และปรับอัตราหยดด้วยมือตามวิธีมาตรฐาน โดยใช้ตารางอัตราหยดในภาคผนวก ค ช่วยคำนวณ
- (๒) สังเกตหน้าที่ ๑ IV BAG ของเครื่องข้างเตียง ภาพหยดควรเคลื่อนไหวตรงจังหวะกับหยดจริงในกระเปาะ
- (๓) รอประมาณ ๑ ถึง ๒ นาที ให้ระบบเรียนรู้จังหวะหยด แล้วอ่านค่าอัตราการไหลที่แสดง
- (๔) ปรับโรลเลอร์จนอัตราการไหลที่แสดงใกล้เคียงกับค่าตามแผน จากนั้นหน้าจอเครื่องศูนย์กลางต้องแสดงคำว่า OK

- (๕) ตรวจสอบภาพลึกลับบนหน้าเว็บของเตียงนั้น ต้องอยู่ระหว่างร้อยละ ๕๐ ถึง ๑๐๐
- (๖) บันทึกเวลาเริ่มให้สารน้ำตามระเบียบของหอผู้ป่วย

### ๓.๖ ขั้นตอนที่ ๕ การเปลี่ยนถุงสารน้ำ

เมื่อระบบแสดงคำว่า BAG! หรือมีเสียงเตือนเบาสามครั้ง หมายความว่าให้สารน้ำไปแล้วถึงจุดที่ตั้งไว้ ให้ปฏิบัติดังนี้

- (๑) เตรียมถุงสารน้ำใหม่ตามคำสั่งการรักษา และตรวจสอบตัวยา ปริมาตร วันหมดอายุ ตามมาตรฐาน
- (๒) กดปุ่มที่เครื่องข้างเตียง ๑ ครั้ง หรือกดปุ่มรับทราบบนหน้าเว็บ เพื่อหยุดการเตือนซ้ำ
- (๓) กดปุ่มที่เครื่องข้างเตียง ๒ ครั้ง เพื่อหยุดนับชั่วคราว ก่อนปิดโรลเลอร์
- (๔) เปลี่ยนถุงสารน้ำตามวิธีปลอดเชื้อมาตรฐาน
- (๕) บนหน้าเว็บ กดปุ่มเริ่มถุงใหม่ของเตียงนั้น เพื่อให้ระบบล้างตัวนับ ปริมาตรและเริ่มนับใหม่จากศูนย์
- (๖) เปิดโรลเลอร์ กดปุ่มที่เครื่อง ๒ ครั้งเพื่อกลับมานับต่อ แล้วตรวจยืนยันตามขั้นตอนที่ ๔ อีกครั้ง

#### ข้อควรระวัง

หากเปลี่ยนถุงโดยไม่กดปุ่มเริ่มถุงใหม่บนหน้าเว็บ ปริมาตรสะสมจะนับต่อจากถุงเดิม ทำให้ระบบเตือนว่าให้ครบแล้วเร็วกว่าความเป็นจริง และข้อมูลที่บันทึกไว้จะคลาดเคลื่อน

### ๓.๗ ขั้นตอนที่ ๖ การหยุดนับชั่วคราว

ใช้เมื่อจำเป็นต้องปิดโรลเลอร์โดยตั้งใจ เช่น พยาบาลไปตรวจนอกหอผู้ป่วย ทำหัตถการ หรืออาบน้ำ การหยุดนับชั่วคราวจะทำให้ระบบไม่แจ้งเตือนว่าหยุดไหล และไม่นับปริมาตรในช่วงนั้น

- (๑) กดปุ่มที่เครื่องข้างเตียง ๒ ครั้ง ไฟสถานะจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง และจอเครื่องศูนย์กลางจะแสดงคำว่า PAUS
- (๒) เมื่อกลับมาให้สารน้ำต่อ ให้เปิดโรลเลอร์ก่อน แล้วกดปุ่ม ๒ ครั้งอีกครั้งเพื่อกลับมานับต่อ
- (๓) บันทึกช่วงเวลาที่หยุดให้สารน้ำในบันทึกทางการพยาบาลตามระเบียบของหอผู้ป่วย

#### ข้อควรระวัง

ขณะอยู่ในสถานะ PAUS ระบบจะไม่แจ้งเตือนใด ๆ สำหรับเตียงนั้น หากลิ้มกดกลับมานับต่อ ระบบจะไม่เตือนแม้สายพับหรือสารน้ำหมด

จึงต้องตรวจสอบเตียงที่แสดงคำว่า PAUS ทุกครั้งที่ตรวจเยี่ยมตามรอบ

### ๑.๘ ขั้นตอนที่ ๑ การสิ้นสุดและการส่งเวร

- (๑) เมื่อให้สารน้ำครบตามแผน ระบบจะแสดงคำว่า DONE และส่งเสียงเตือน ให้ไปตรวจที่เตียงและดำเนินการตามคำสั่งการรักษา
- (๒) ปิดโรลเลอร์ ถอดชุดให้สารน้ำตามวิธีมาตรฐาน และปลดเซนเซอร์ออกจากกระเปาะ
- (๓) เปิดหน้าเว็บ เลือกแท็บ Log & Shift Report แล้วกดดาวน์โหลดข้อมูลเป็นไฟล์ CSV เพื่อแนบในรายงานส่งเวรหรือเก็บเป็นข้อมูลวิจัย
- (๔) เช็กทำความสะอาดเครื่องและเซนเซอร์ตามหัวข้อ ๑.๑ ก่อนนำไปใช้กับผู้ป่วยรายถัดไป
- (๕) ส่งเวรโดยระบบเตียงที่ยังใช้ระบบอยู่ เลขเตียงของแต่ละเครื่อง และเหตุการณ์แจ้งเตือนที่เกิดขึ้นในเวร

### ๑.๙ ตารางกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ

ตารางที่ ๙ ตารางกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ

| กิจกรรม                                       | พยาบาลวิชาชีพ | หัวหน้าเวร | ผู้ดูแลระบบ         |
|-----------------------------------------------|---------------|------------|---------------------|
| ตรวจสอบความพร้อมก่อนขึ้นเวร                   | ปฏิบัติ       | กำกับดูแล  | -                   |
| ติดตั้งเครื่องและตั้งเลขเตียง                 | ปฏิบัติ       | ตรวจทาน    | สนับสนุน            |
| กรอกแผนการให้สารน้ำ                           | ปฏิบัติ       | ตรวจทาน    | -                   |
| ตอบสนองสัญญาณเตือน                            | ปฏิบัติ       | กำกับดูแล  | -                   |
| แก้ไขปัญหาตามบทที่ ๖                          | ปฏิบัติ       | กำกับดูแล  | สนับสนุนเมื่อร้องขอ |
| ดาวน์โหลดข้อมูลส่งเวร                         | ปฏิบัติ       | รับทราบ    | -                   |
| เปลี่ยนรหัสผ่าน ปรับตั้งระบบ อัปเดตเฟิร์มแวร์ | -             | รับทราบ    | ปฏิบัติ             |
| ซ่อมบำรุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์                | -             | แจ้งเรื่อง | ปฏิบัติ             |

## บทที่ ๔ การติดตั้งเซนเซอร์และการคาลิเบรต

บทนี้เป็นหัวใจของความแม่นยำทั้งระบบ เพราะไม่ว่าอัลกอริทึมจะดีเพียงใด ถ้าเซนเซอร์อยู่ผิดตำแหน่ง เครื่องก็จะนับหยดไม่ได้หรือนับผิด ปัญหาที่พบบ่อยที่สุดในการใช้งานจริงเกือบทั้งหมดมีต้นเหตุมาจากตำแหน่งเซนเซอร์ ไม่ใช่ตัวเครื่องเสีย

### ๔.๑ หลักการตรวจจับหยดที่พยาบาลควรทราบ

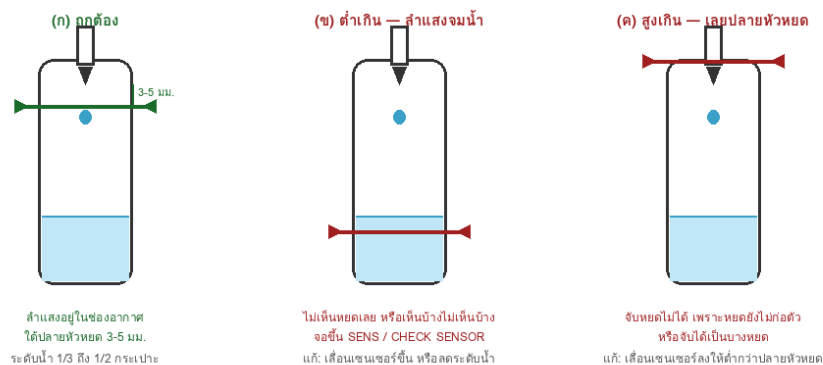
เซนเซอร์ประกอบด้วยหลอดส่งแสงอินฟราเรดและตัวรับแสงที่หนีบคร่อมกระเปาะหยดไว้คนละด้าน ตามปกติลำแสงจะเดินทางผ่านช่องอากาศในกระเปาะไปถึงตัวรับอย่างสม่ำเสมอ เมื่อมีหยดสารถน้ำตกผ่านลำแสง หยดจะหักเหและบังแสงไว้ชั่วขณะ ทำให้ค่าที่ตัวรับอ่านได้เปลี่ยนไปชั่วครู่ราว ๕ ถึง ๓๐ มิลลิวินาที แล้วกลับสู่ค่าปกติ

ข้อสำคัญคือ เครื่องไม่ได้ดู “ค่าแสงมากหรือน้อย” แต่ดู “จังหวะที่ค่าเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว” ดังนั้นสิ่งที่ทำให้ระบบล้มเหลวจึงไม่ใช่ความสว่างของห้อง แต่เป็นสิ่งที่ทำให้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น เช่น ลำแสงจมอยู่ในน้ำตลอดเวลา หรือลำแสงอยู่สูงกว่าจุดที่หยดก่อตัว

#### สรุปเป็นประโยคเดียว

ลำแสงต้องพาดผ่าน “ช่องอากาศ” ที่หยดจะตกผ่าน ไม่ใช่ผ่านน้ำ และไม่ใช่ผ่านที่ว่างเหนือหัวหยด

### ๔.๒ ตำแหน่งที่ถูกต้องและตำแหน่งที่พบผิดบ่อย



#### หลักสามข้อของตำแหน่งที่ถูกต้อง

1. ลำแสงต้องอยู่ใน “ช่องอากาศ” ระหว่างปลายหัวหยดกับผิวน้ำ ต่ำกว่าปลายหัวหยด 3 ถึง 5 มิลลิเมตร
2. ระดับน้ำในกระเปาะอยู่ที่ 1/3 ถึง 1/2 และต้องต่ำกว่าลำแสงอย่างน้อย 10 มิลลิเมตร
3. กระเปาะต้องใส ไม่มีคราบ และไม่มีการส่องไฟส่องสว่างแรงกระทบโดยตรง

ภาพที่ ๘ ตำแหน่งเซนเซอร์ที่ถูกต้องเทียบกับตำแหน่งที่พบผิดบ่อย  
ตารางที่ ๑๐ ตำแหน่งเซนเซอร์ที่ผิดและอาการที่เกิดขึ้น

| ลักษณะที่ผิด                                                   | อาการที่เห็นบนหน้าจอ                                                                  | วิธีแก้                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ลำแสงจมอยู่ในน้ำ (เซนเซอร์ต่ำเกินไป หรือน้ำในกระเปาะมากเกินไป) | อัตราการไหลเป็นศูนย์ตลอด จอขึ้น SENS หรือ CHECK SENSOR ทั้งที่เห็นหยดตกจริง           | เลื่อนเซนเซอร์ขึ้น หรือบีบ กระเปาะให้ระดับน้ำลดลง เหลือ ๑ ใน ๒ ถึงครึ่งกระเปาะ |
| ลำแสงสูงเลยปลาย หัวหยด                                         | นับได้เป็นบางหยด อัตราการไหลต่ำกว่าความจริงมาก จอขึ้น SLOW ทั้งที่ปรับโรลเลอร์ถูกแล้ว | เลื่อนเซนเซอร์ลงให้ลำแสงอยู่ต่ำกว่าปลายหัวหยด ๒ ถึง ๕ มิลลิเมตร                |
| เซนเซอร์หนีบไม่แน่น ชยับได้                                    | ค่าอัตราการไหลกระโดดไปมา บางครั้งนับเกิน บางครั้งไม่นับ                               | จัดให้หนีบแน่นพอดี ไม่บีบ กระเปาะจนผิดรูป และจัดสายไม่ให้ตึงรั้ง               |
| กระเปาะมีคราบสาร น้ำแข็งหรือฝุ่น                               | ค่าที่วัดได้อ่อนลง จอขึ้น SENS หรือนับตกหล่น                                          | เช็ดผิวกระเปาะตรงตำแหน่งลำแสงให้ใสด้วยผ้านุ่ม                                  |
| มีแสงแดดหรือไฟส่องสว่างแรง กระทบตรงกระเปาะ                     | ค่าไม่นิ่ง อาจนับเกินโดยไม่มีหยด                                                      | ย้ายตำแหน่งเตียงหรือบังแสง แล้วรอประมาณ ๑ นาทีให้เครื่องปรับตัว                |
| สายเซนเซอร์ถูกดึงรั้งหรือพับหักมุมแหลม                         | สัญญาณขาดหายเป็นช่วง ค่ากระโดด                                                        | จัดสายให้หลวม ไม่พับหักมุม และไม่ให้เกิดขวางการเคลื่อนไหวของผู้ป่วย            |

#### ๔.๓ ตรวจสอบว่าเครื่องของท่านเป็นรุ่นใด

ระบบมีเครื่องประจำเตียงสองสาย ซึ่งวิธีตั้งค่าเซนเซอร์ต่างกันโดยสิ้นเชิง ให้ตรวจสอบรุ่นก่อนเสมอ โดยกดปุ่มเปลี่ยนไปที่หน้าที่ ๓ LINK แล้วอ่านบรรทัด FW

##### ตารางที่ ๑๑ วิธีตรวจสอบรุ่นของเครื่องประจำเตียง

| เลขรุ่นที่แสดง | สาย            | วิธีตั้งค่าเซนเซอร์                                                 |
|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| 7.7.x          | สายเรียนรู้เอง | ไม่มีขั้นตอนคาลิเบรต เครื่องเรียนรู้เองภายในไม่กี่หยด ดูหัวข้อ ๔.๔  |
| 7.5.x          | สายคาลิเบรตเอง | มีขั้นตอนคาลิเบรต ๓ ขั้นตอน ต้องทำเมื่อติดตั้งครั้งแรก ดูหัวข้อ ๔.๕ |

#### ๔.๔ รุ่นเรียนรู้เอง (๗.๗.x) — ไม่ต้องคาลิเบรต

รุ่นนี้ไม่มีเมนูคาลิเบรต พยายามเพียงหนีบเซนเซอร์ให้ถูกตำแหน่งแล้วเปิดโรลเลอร์ เครื่องจะเรียนรู้ความสูงและความกว้างของหยดเองจากหยดจริงที่ตกผ่านลำแสง และวัดระดับสัญญาณรบกวนไปพร้อมกันโดยไม่ต้องหยุดน้ำ



### ๔.๔.๑ สถานะการเรียนรู้ที่แสดงบนหน้าที่ ๓ LINK

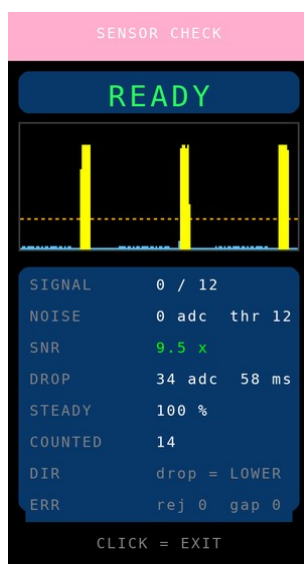
#### ตารางที่ ๑๒ สถานะการเรียนรู้ของเครื่องรุ่น ๑.๑.X

| สถานะ        | ความหมาย                                          | สิ่งที่พยาบาลต้องทำ                                       |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| STARTING     | เพิ่งเปิดเครื่อง กำลังตั้งตัว ใช้เวลาไม่กี่วินาที | รอ                                                        |
| LEARNING     | เห็นหยดแล้ว กำลังยืนยัน จังหวะให้แน่ใจ            | รออีกไม่กี่หยด ปกติไม่เกิน ๑ นาที                         |
| READY        | จับหยดได้สม่ำเสมอแล้ว พร้อมใช้งาน                 | ใช้งานได้ตามปกติ                                          |
| CHECK SENSOR | ไม่เห็นหยดเลยนานผิดปกติ                           | จัดตำแหน่งเซนเซอร์ใหม่ ตามหัวข้อ ๔.๒ แล้วรอ ประมาณ ๑ นาที |

ค่าที่เรียนรู้ได้จะถูกบันทึกไว้ในหน่วยความจำถาวรของเครื่อง เมื่อเปิดเครื่องครั้งถัดไป เครื่องจะขึ้น READY ได้เร็วกว่าครั้งแรก

### ๔.๔.๒ หน้าตรวจเซนเซอร์ (กดปุ่มค้าง ๓ วินาที)

หน้านี้สำหรับผู้ดูแลระบบหรือพยาบาลที่ต้องการตรวจว่าตำแหน่งเซนเซอร์ดีพอหรือไม่ เป็นหน้าดูอย่างเดียว ไม่มีการตั้งค่าใด ๆ กดปุ่ม ๑ ครั้งเพื่อออก



ภาพที่ ๔ หน้าตรวจเซนเซอร์ของเครื่องรุ่น ๑.๑.X

#### ตารางที่ ๑๓ ค่าบนหน้าตรวจเซนเซอร์และเกณฑ์การอ่าน

| ค่าที่แสดง | ความหมาย                                           | เกณฑ์ที่ยอมรับได้                                       |
|------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| SNR        | อัตราส่วนความสูงของหยดต่อสัญญาณรบกวน บอกว่าเครื่อง | ตั้งแต่ ๖.๐ เท่าขึ้นไป = ดี<br>๓.๐ ถึง ๕.๕ เท่า = พอใช้ |



| ค่าที่แสดง | ความหมาย                                            | เกณฑ์ที่ยอมรับได้                                             |
|------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|            | “แยกหยดออกจากสัญญาณรบกวนได้ชัดเจน”                  | ต่ำกว่า ๑.๐ เท่า = ต้องขยับเซนเซอร์                           |
| STEADY     | ความสม่ำเสมอของจังหวะหยดที่วัดได้                   | ยิ่งสูงยิ่งดี ต่ำมากแปลว่าจังหวะหยดไม่สม่ำเสมอหรือมีสิ่งรบกวน |
| DROP       | ความสูงและความกว้างของหยดที่เครื่องเรียนรู้ได้      | ความกว้างปกติอยู่ราว ๕ ถึง ๑๐ มิลลิวินาที                     |
| NOISE      | ระดับสัญญาณรบกวนพื้นฐานของเซนเซอร์                  | ยิ่งต่ำยิ่งดี ถ้าสูงผิดปกติให้ตรวจสอบแสงรบกวนและการสั่นของเสา |
| COUNTED    | จำนวนหยดที่นับได้ตั้งแต่เข้าหน้านี้                 | ใช้เทียบกับการนับด้วยตา ต้องตรงกัน                            |
| DIR        | ทิศของสัญญาณที่เครื่องเรียนรู้ได้เอง                | ไม่ต้องตั้งค่า เครื่องหาเองจนได้                              |
| ERR        | จำนวนพัลส์ที่ถูกปฏิเสธ และจำนวนช่วงที่อ่านค่าขาดหาย | ถ้าเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ให้แจ้งผู้ดูแลระบบ                       |

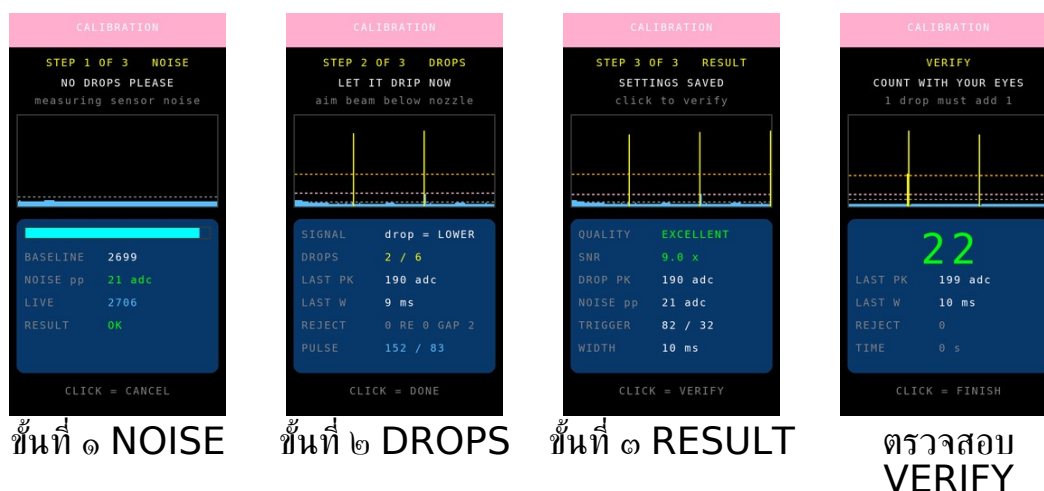
### วิธีตรวจง่าย ๆ ด้วยตาเปล่า

เปิดหน้าตรวจเซนเซอร์ ตั้งนาฬิกาจับเวลา ๑ นาที แล้วนับหยดในกระเปาะด้วยตาไปพร้อมกัน

เมื่อครบ ๑ นาที ตัวเลข COUNTED ต้องตรงกับที่นับด้วยตา ถ้าต่างกันเกิน ๑ ถึง ๒ หยด ให้จัดตำแหน่งเซนเซอร์ใหม่

### ๔.๕ รุ่นคาลิเบรตเอง (๑.๕.X) — ขั้นตอน ๓ ขั้น

รุ่นนี้ต้องคาลิเบรตเมื่อติดตั้งครั้งแรกกับผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อให้เครื่องรู้ว่า หยดของชุดให้สารน้ำชุดนี้กับกระเปาะใบนี้มีลักษณะอย่างไร เข้าโหมดคาลิเบรตโดย กดปุ่มค้าง ๓ วินาที จากหน้าใช้งานปกติ



ภาพที่ ๑๐ หน้าจอทั้งสี่ขั้นของการคาลิเบรตในเครื่องรุ่น ๑.๕.X

#### ๔.๕.๑ ขั้นที่ ๑ NOISE — วัดพื้นสัญญาณรบกวน (๓ วินาที)

จอขึ้นข้อความ NO DROPS PLEASE เครื่องกำลังวัดว่าสัญญาณของเซนเซอร์ตัวนี้ “นิ่งแค่ไหนเมื่อไม่มีหยด” คำนี้คือขีดล่างของฮาร์ดแวร์ ใช้เป็นฐานคำนวณเกณฑ์ในขั้นที่ ๓

- (๑) ปิดโรลเลอร์ให้สนิท ห้ามให้มีหยดตกกระหว่างสามวินาทีนี้ ถ้ามีหยดตกค่าที่วัดได้จะผิด
- (๒) อยู่นิ่ง ๆ ไม่จับกระเปาะ ไม่ขยับเสาน้ำเกลือ
- (๓) อ่านค่า NOISE pp ที่แสดง ยิ่งต่ำยิ่งดี เมื่อขึ้น RESULT OK แสดงว่าผ่าน
- (๔) ถ้าค่าสูงผิดปกติ ให้ตรวจสอบรบกวน การสั่นของเสา และความแน่นของหัวหนีบ แล้วทำใหม่

#### ๔.๕.๒ ขั้นที่ ๒ DROPS — เรียนรู้จากหยดจริง

จอขึ้นข้อความ LET IT DRIP NOW เครื่องกำลังเก็บตัวอย่างหยดจริงเพื่อวัดว่า หยดหนึ่งหยดทำให้สัญญาณเบนไปเท่าไรและนานเท่าไร

- (๑) เปิดโรลเลอร์ให้หยดตามปกติ ที่อัตราใกล้เคียงกับที่จะใช้จริง
- (๒) เครื่องเก็บตัวอย่างจนครบ ๖ หยด หรือจบเร็วกว่านั้นถ้าได้ ๓ หยดแรกที่ความสูงใกล้เคียงกัน
- (๓) ดูบรรทัด DROPS ว่าเดินขึ้นหรือไม่ ถ้าไม่เดินเลยแปลว่าเซนเซอร์ยังจับหยดไม่ได้ ให้กดปุ่มออกแล้วจัดตำแหน่งใหม่
- (๔) ถ้าเก็บได้ไม่ถึง ๓ หยดภายใน ๑ นาที เครื่องจะขึ้น NOT ENOUGH DROPS และยกเลิกการคาลิเบรต

ระหว่างขั้นนี้เครื่องจะหาทิศของสัญญาณเองด้วยว่าหยดทำให้ค่าลดลงหรือเพิ่มขึ้น พยายามไม่ต้องตั้งค่าส่วนนี้

### ๔.๕.๓ ขั้นที่ ๓ **RESULT** — เครื่องคำนวณเกณฑ์และบันทึกค่า

เครื่องคำนวณเกณฑ์ตัดสินใจโดยวางไว้ “กึ่งกลาง” ระหว่างข้อจำกัดสองด้าน คือ ต้องสูงกว่าสัญญาณรบกวนอย่างน้อย ๓ เท่า และต้องต่ำกว่าหยดที่จางที่สุดที่วัดได้พอสมควร แล้วบันทึกค่าลงหน่วยความจำถาวรทันที

#### ตารางที่ ๑๔ ค่าที่แสดงในขั้นที่ ๓ และการอ่านค่า

| ค่าที่แสดง | ความหมาย                                    | เกณฑ์ที่ยอมรับได้                                                                                                                                                                               |
|------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| QUALITY    | ค่าตัดสินคุณภาพการkaliเบรตโดยรวม            | EXCELLENT (SNR ตั้งแต่ ๘ เท่า) หรือ GOOD (ตั้งแต่ ๕ เท่า) = ใช้งานได้ดี<br>FAIR (ตั้งแต่ ๓ เท่า) = พอใช้ ควรลองขยับเซนเซอร์ให้ดีขึ้น<br>POOR หรือ TOO WEAK = ต้องจัดตำแหน่งใหม่แล้ว kaliเบรตซ้ำ |
| SNR        | ความสูงของหยดเทียบกับสัญญาณรบกวน            | ยิ่งสูงยิ่งดี ต่ำกว่า ๓.๐ เท่า ถือว่าใช้ไม่ได้                                                                                                                                                  |
| DROP PK    | ความสูงของหยดที่วัดได้ (ค่ากลาง)            | ใช้เทียบกับ NOISE pp                                                                                                                                                                            |
| NOISE pp   | สัญญาณรบกวนที่วัดได้ในขั้นที่ ๑             | ยิ่งต่ำยิ่งดี                                                                                                                                                                                   |
| TRIGGER    | เกณฑ์เริ่มนับและเกณฑ์ปลด ที่เครื่องคำนวณให้ | ไม่ต้องแก้อเอง                                                                                                                                                                                  |
| WIDTH      | ความกว้างของหยด (ค่ากลาง)                   | ปกติราว ๕ ถึง ๓๐ มิลลิวินาที                                                                                                                                                                    |

### ถ้าจอขึ้นคำว่า **UNEVEN-ALIGN SENSOR**

แปลว่าความสูงของหยดที่เก็บได้แต่ละหยดต่างกันมากเกินไป มักเกิดจากลำแสงเฉียงขอบหยด  
ให้ขยับหัวหนีบให้ลำแสงผ่ากลางทางที่หยดตกพอดี แล้วkaliเบรตใหม่

### ๔.๕.๔ ขั้นตรวจสอบ **VERIFY** — ยืนยันด้วยตาตัวเอง

ขั้นนี้สำคัญที่สุดและห้ามข้าม จอขึ้นข้อความ **COUNT WITH YOUR EYES** เครื่องจะนับหยดสดด้วยค่าที่เพิ่งkaliเบรตได้ และมีเสียงสั้นทุกครั้งทีนับหนึ่งหยด

- (๑) จ้องดูหยดในกระเปาะแล้วนับตามไปด้วย พร้อมฟังเสียงของเครื่อง
- (๒) **หนึ่งหยดต้องได้เสียงหนึ่งครั้ง และตัวเลขต้องเพิ่มขึ้นหนึ่ง** ไม่เพิ่มสองหรือข้าม
- (๓) ดูปรรทัด **REJECT** ถ้าเดินขึ้นเรื่อย ๆ แปลว่ามีสัญญาณรบกวนที่ถูกปฏิเสธจำนวนมาก ควรปรับตำแหน่งให้ดีขึ้น

- (๔) ถ้าตัวเลขไม่ตรงกับที่นับด้วยตา ให้จัดตำแหน่งเซนเซอร์ใหม่แล้ว  
คาลิเบรตซ้ำทั้งหมด
- (๕) เมื่อพอใจแล้ว กดปุ่ม ๑ ครั้งเพื่อจบ ค่าที่ได้ถูกบันทึกไว้แล้วตั้งแต่  
ขั้นที่ ๓

#### ๔.๖ เมื่อใดต้องคาลิเบรตหรือตรวจเซนเซอร์ใหม่

ทั้งสองรุ่นใช้หลักเดียวกัน คือเมื่อ “สิ่งที่เซนเซอร์มองเห็น” เปลี่ยนไป  
จากเดิม

- (๑) เปลี่ยนชุดให้สารน้ำ หรือเปลี่ยนยี่ห้อ เพราะขนาดหยดและความใส  
ของกระเปาะต่างกัน
- (๒) เปลี่ยนชนิดสารน้ำที่มีความหนืดต่างจากเดิมอย่างชัดเจน
- (๓) ถอดเซนเซอร์ออกแล้วนำกลับไปหนีบใหม่ หรือขยับตำแหน่งหัว  
หนีบ
- (๔) ย้ายผู้ป่วยไปห้องที่สภาพแสงต่างจากเดิมมาก
- (๕) จอขึ้น SENS หรือ CHECK SENSOR ซ้ำ ๆ ทั้งที่จัดตำแหน่ง  
แล้ว
- (๖) ค่าอัตราการไหลบนจอไม่ตรงกับการนับด้วยตาเกินร้อยละ ๑๐

#### ข้อควรระวังเรื่องเวลาที่เลือกคาลิเบรต

ขั้นที่ ๑ ของรุ่น ๑.๕.X ต้องปิดโรลเลอร์ ๓ วินาที ซึ่งเป็นการหยุดให้  
สารน้ำชั่วคราว  
จึงควรทำตอนเริ่มถุงใหม่หรือตอนติดตั้งครั้งแรก ไม่ควรทำระหว่างที่ผู้  
ป่วยกำลังได้รับสารน้ำในช่วงวิกฤต  
ระหว่างคาลิเบรต เครื่องจะไม่แจ้งเตือนเหตุใด ๆ สำหรับเตียงนั้น ต้อง  
เฝ้าดูด้วยตาตลอดขั้นตอน

#### ๔.๖ การตรวจความถูกต้องหลังติดตั้ง

ไม่ว่าจะใช้เครื่องรุ่นใด หลังติดตั้งเสร็จให้ตรวจยืนยันด้วยวิธีเดียวกัน  
นี้ทุกครั้ง

- (๑) ตั้งนาฬิกาจับเวลา ๑ นาที แล้วนับหยดในกระเปาะด้วยตา
- (๒) คำนวณอัตราการไหลจากสมการที่ ๓.๓ ในภาคผนวก ๓

$$Q = (R \times 60) \div F \quad (๓.๓)$$

Q คือ อัตราการไหล หน่วยมิลลิลิตรต่อชั่วโมง

R คือ จำนวนหยดที่นับได้ใน ๑ นาที หน่วยหยดต่อนาที

F คือ ค่า Drop Factor จากช่องชุดให้สารน้ำ หน่วยหยดต่อ  
มิลลิลิตร

- (๓) เทียบกับตัวเลขที่แสดงบนหน้าจอ ต้องต่างกันไม่เกินร้อยละ ๑๐  
ตามสมการที่ ๓.๑๐

$$\frac{|Q \text{ วัดได้} - Q \text{ ตามคำสั่ง}|}{Q \text{ ตามคำสั่ง}} \leq 0.00 \quad (\text{ฉ.๑๐})$$

- (๔) ถ้าต่างมากกว่านั้น ให้ตรวจสอบอย่างตามลำดับ คือ ค่า Drop Factor ในระบบตรงกับของชุดให้สารน้ำหรือไม่ และตำแหน่งเซนเซอร์ถูกต้องตามหัวข้อ ๔.๒ หรือไม่
- (๕) บันทึกผลการตรวจไว้ในแบบฟอร์มภาคผนวก ก

## บทที่ ๕ สัญญาณเตือนและการตอบสนอง

### ๕.๑ ระดับความเร่งด่วนของสัญญาณเตือน

ระบบแบ่งสัญญาณเตือนออกเป็นสองระดับ เพื่อให้พยาบาลจัดลำดับความสำคัญได้เมื่อมีหลายเตือนเตือนพร้อมกัน

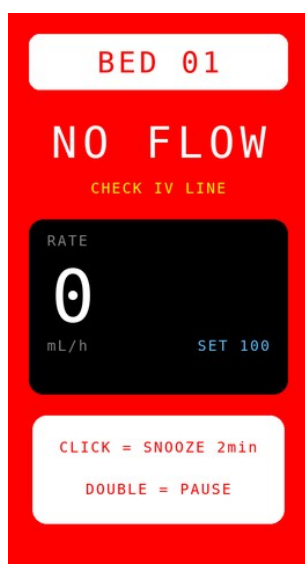
- (๑) เหตุวิกฤต ได้แก่ ไหลเร็วเกิน ไหลช้าเกิน หยุดไหล ให้รีบตามแผนแล้ว และเซนเซอร์ไม่จับหยุด จะมีเสียงเตือนต่อเนื่อง ไฟสีแดง และจอเครื่องข้างเตียงแสดงหน้าเตือนเต็มจอ ให้ไปตรวจที่เตียงทันที
- (๒) เหตุเฝ้าระวัง ได้แก่ สารน้ำใกล้หมด จะมีเสียงเบาสามครั้งเป็นระยะ ไฟสีส้ม ให้จัดการภายในเวลาที่เหมาะสม โดยไม่ต้องหยุดงานที่กำลังทำอยู่ทันที

### ๕.๒ ตารางสัญญาณเตือนทั้งหมด

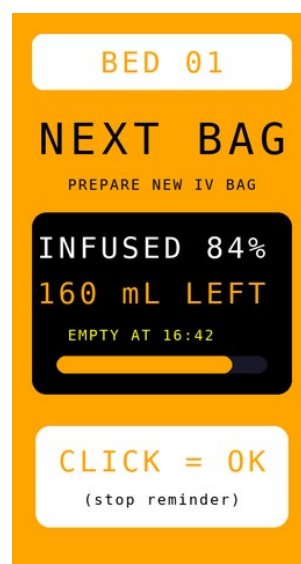
ตารางที่ ๑๕ สัญญาณเตือนทั้งหมดและแนวทางการตอบสนอง

| ข้อความบนจอ      | ระดับ | สาเหตุที่เป็นไปได้                                                                                                | แนวทางการตอบสนอง                                                                                                                         |
|------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOO FAST (FAST)  | วิกฤต | โรลเลอร์คลายตัว ดึงสารน้ำถูกยกสูงขึ้น ผู้ป่วยเปลี่ยนท่า หรือตั้งค่า Drop Factor ไม่ตรงกับชุดที่ใช้                | ไปที่เตียงทันที หรือโรลเลอร์ลง ตรวจสอบความสูงเตียง ตรวจสอบว่าค่า Drop Factor ในระบบตรงกับช่องชุดให้สารน้ำ เฝ้าดูจนกลับเป็น OK            |
| TOO SLOW (SLOW)  | วิกฤต | สายให้สารน้ำพับหรือถูกทับ ผู้ป่วยนอนทับสาย ปลายเข็มชิดผนังหลอดเลือด ดึงสารน้ำต่ำเกินไป หรือมีลิ่มเลือดเริ่มอุดตัน | ไปที่เตียงทันที ตรวจสอบสายตลอดแนว ตรวจสอบตำแหน่งทางเข็มและการบวมแดง ปรับความสูงเตียง แล้วปรับโรลเลอร์ใหม่                                |
| OCCLUSION (STOP) | วิกฤต | สายพับสนิท เข็มเลื่อนหลุด ลิ่มเลือดอุดตันปลายเข็ม โรลเลอร์ถูกปิด หรือสารน้ำหมดถุง                                 | ไปที่เตียงทันที ตรวจสอบตำแหน่งทางเข็มเป็นอันดับแรก หากพบบวมแดง หรือสารน้ำรั่วซึมออกนอกหลอดเลือด ให้หยุดให้สารน้ำและรายงานแพทย์ตามระเบียบ |
| NO SIGNAL (SENS) | วิกฤต | เซนเซอร์เลื่อนหลุดจากตำแหน่ง ลำแสงจมอยู่ในน้ำ หรือสูงเลยปลายหัวหยด กระเปาะมีคราบสกปรก หรือยังไม่ได้เปิดโรลเลอร์   | จัดตำแหน่งเซนเซอร์ใหม่ ให้ลำแสงอยู่ใต้ปลายหัวหยด ๓ ถึง ๕ มิลลิเมตร เช็ดกระเปาะให้ใส แล้วรอประมาณ ๑ นาทีให้ระบบเรียนรู้ใหม่               |
| BAG              | วิกฤต | ให้สารน้ำครบตามปริมาตร                                                                                            | ไปที่เตียง ปิดโรลเลอร์ แล้ว                                                                                                              |

| ข้อความบนจอ           | ระดับ           | สาเหตุที่เป็นไปได้                                                                                                  | แนวทางการตอบสนอง                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPTY<br>(DONE)       |                 | ที่ตั้งไว้แล้ว                                                                                                      | เปลี่ยนถุงใหม่หรือถอดตามคำสั่งการรักษา หากเปลี่ยนถุงใหม่ ต้องกดปุ่มเริ่มถุงใหม่บนหน้าเว็บทุกครั้ง                            |
| NEXT<br>BAG<br>(BAG!) | เฝ้าระวัง       | ให้สารน้ำไปแล้วถึงร้อยละที่ตั้งไว้ (ค่าเริ่มต้นร้อยละ ๘๐)                                                           | เตรียมถุงใหม่ให้พร้อม แล้วกดรับทราบเพื่อหยุดการเตือนซ้ำ ระบบจะเตือนซ้ำทุก ๕ นาทีจนกว่าจะมีผู้กดรับทราบ                       |
| ID DUP<br>(DUP!)      | วิกฤต<br>(ระบบ) | มีเครื่องประจำเตียงมากกว่าหนึ่งเครื่องตั้งเลขเตียงซ้ำกัน                                                            | ตั้งเลขเตียงใหม่ให้ไม่ซ้ำตามหัวข้อ ๖.๒ ระหว่างที่ยังไม่แก้ไข ข้อมูลของเตียงที่ซ้ำกันจะไม่นำเข้าถือถือ                        |
| OFFLINE<br>(OFF)      | วิกฤต<br>(ระบบ) | เครื่องข้างเตียงไม่มีไฟเลี้ยงอยู่ใกล้เกินระยะสัญญาณตั้งเลขเตียงซ้ำกับเครื่องอื่นหรือตั้งเลขเกินจำนวนเตียงที่เปิดใช้ | ตรวจสอบลำดับในหัวข้อ ๖.๒ ระหว่างที่ยังไม่ได้ข้อมูล ให้กลับไปเฝ้าระวังเตียงนั้นด้วยการตรวจเยี่ยมและนับหยดด้วยตาตามมาตรฐานเดิม |



(ก) หน้าจอเตือนเหตุวิกฤต



(ข) หน้าจอเตือนสารน้ำใกล้หมด

ภาพที่ ๑๑ หน้าจอเตือนเหตุวิกฤตและหน้าจอเตือนสารน้ำใกล้หมดบนเครื่องประจำเตียง

### ๕.๓ การพักเสียงเตือน

เมื่อกำลังให้การพยาบาลผู้ป่วยรายอื่นอยู่ และเสียงเตือนรบกวนการทำงาน สามารถพักเสียงเตือนได้ชั่วคราว โดยกดปุ่ม ๑ ครั้งทีเครื่องข้างเตียง หรือกดปุ่มเปิด-ปิดแบบสัมผัสที่เครื่องศูนย์กลาง เสียงจะเงียบไป ๒ นาที

#### สิ่งที่การพักเสียงเตือน “ไม่ได้” ทำ

ไม่ได้แก้ไขสาเหตุของการเตือน สถานะผิดปกติยังคงแสดงบนหน้าจอ และไฟยังเป็นสีแดงตามเดิม

ไม่ได้หยุดการเฝ้าระวัง หากยังไม่แก้ไข เสียงจะดังขึ้นอีกครั้งเมื่อครบ ๒ นาที

การพักเสียงเตือนใช้เพื่อ “เลื่อนเวลาไปตรวจ” ไม่ใช่เพื่อ “ยกเลิกการไปตรวจ” ต้องไปตรวจที่เตียงเสมอ

### ๕.๔ เกณฑ์ที่ระบบใช้ตัดสินใจแจ้งเตือน

การทราบเกณฑ์เหล่านี้ช่วยให้พยาบาลเข้าใจว่าเหตุใดระบบจึงเตือนหรือไม่เตือนในบางสถานการณ์

#### ตารางที่ ๑๖ เกณฑ์ที่ระบบใช้ตัดสินใจแจ้งเตือน

| สัญญาณเตือน       | เกณฑ์ที่ระบบใช้                                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ไหลเร็วเกิน       | อัตราการไหลจริงสูงกว่าเป้าหมายเกินร้อยละ ๓๕ ต่อเนื่องนานเกิน ๒๐ วินาที                                |
| ไหลช้าเกิน        | อัตราการไหลจริงต่ำกว่าเป้าหมายเกินร้อยละ ๓๕ ต่อเนื่องนานเกิน ๒๐ วินาที                                |
| หยุดไหล           | ไม่พบหยดใหม่ นานเกิน ๒.๕ เท่าของช่วงเวลาระหว่างหยดตามเป้าหมาย โดยอย่างน้อย ๘ วินาที และไม่เกิน ๕ นาที |
| เซนเซอร์ไม่จับหยด | ติดต่อกับเครื่องข้างเตียงได้ และเครื่องอยู่ในสถานะกำลังนับ แต่ไม่เคยจับหยดได้เลย นานเกิน ๔๐ วินาที    |
| สารน้ำใกล้หมด     | ปริมาตรที่ให้ไปแล้วถึงร้อยละที่ตั้งไว้ของปริมาตรตามแผน (ตั้งได้ร้อยละ ๕๐ ถึง ๙๕)                      |
| ให้ครบตามแผน      | ปริมาตรที่ให้ไปแล้วเท่ากับหรือมากกว่าปริมาตรตามแผน                                                    |
| ติดต่อไม่ได้      | เครื่องศูนย์กลางไม่ได้รับข้อมูลจากเตียงนั้นติดต่อกันนานเกิน ๘ วินาที                                  |

การหน่วงเวลา ๒๐ วินาทีสำหรับกรณีไหลเร็วหรือช้าเกิน มีไว้เพื่อป้องกันการเตือนผิดพลาดจากการที่ผู้ป่วยขยับตัว หรือจังหวะหยดไม่สม่ำเสมอชั่วขณะ ในทางกลับกัน หากพยาบาลปรับโรลเลอร์แล้ว ระบบอาจใช้เวลาประมาณ ๒๐ ถึง ๓๐ วินาที จึงจะเปลี่ยนสถานะกลับเป็น OK





## บทที่ ๖ การแก้ไขปัญหาที่พบบ่อย

### ๖.๑ ตารางอาการ สาเหตุ และวิธีแก้ไข

#### ตารางที่ ๑๖ อาการ สาเหตุ และวิธีแก้ไข

| อาการที่พบ                                           | สาเหตุที่เป็นไปได้                                                            | วิธีแก้ไขเบื้องต้น                                                                                              |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| จอเครื่องข้างเตียงไม่ติด                             | สายไฟเลี้ยงหลอด อะแดปเตอร์เสีย หรือจอเข้าโหมดประหยัดพลังงาน                   | กดปุ่ม ๑ ครั้งเพื่อปลุกจอ หากยังไม่ติด ให้ตรวจสอบสายไฟและเปลี่ยนอะแดปเตอร์ แล้วรอประมาณ ๑๐ วินาที               |
| จอกลับหัวหลังติดตั้ง                                 | ตำแหน่งการยึดเครื่องทำให้จอคว่ำ                                               | กดปุ่ม ๓ ครั้งเพื่อเข้าหน้าตั้งเลขเตียง แล้วกด ๒ ครั้งเพื่อพลิกจอ ๑๘๐ องศา ระบบจะจำค่าไว้                       |
| อัตราการไหลบนจอเป็นศูนย์ ทั้งที่เห็นหยดตกจริง        | เซนเซอร์อยู่ผิดตำแหน่ง กระเปาะมีคราบ หรือมีแสงจ้าส่องกระทบ                    | จัดตำแหน่งเซนเซอร์ใหม่ให้ลำแสงอยู่ใต้ปลายหัวหยด ๓ ถึง ๕ มิลลิเมตร เช็ดกระเปาะให้สีบ่งแสงจ้า แล้วรอประมาณ ๑ นาที |
| อัตราการไหลบนจอไม่ตรงกับที่นับด้วยตา                 | ค่า Drop Factor ในระบบไม่ตรงกับชุดให้สารน้ำที่ใช้จริง                         | ตรวจสอบค่าบนของชุดให้สารน้ำ แล้วแก้ค่าในหน้าเว็บให้ตรงกัน                                                       |
| จอเครื่องข้างเตียงขึ้น NO LINK หรือไฟน้ำเงิน         | เครื่องศูนย์กลางปิดอยู่ อยู่ไกลเกินระยะ หรือมีสิ่งกีดขวางโลหะบัง              | ตรวจสอบว่าเครื่องศูนย์กลางเปิดอยู่ ย้ายเครื่องศูนย์กลางให้อยู่ในตำแหน่งที่โล่งขึ้น แล้วรอประมาณ ๓๐ วินาที       |
| เครื่องศูนย์กลางขึ้น OFFLINE แต่เครื่องข้างเตียงปกติ | พบบ่อยที่สุด มักเกิดจากตั้งเลขเตียงซ้ำกัน หรือตั้งเลขเกินจำนวนเตียงที่เปิดใช้ | ดำเนินการตามหัวข้อ ๖.๒ โดยละเอียด                                                                               |
| คุณภาพลิงก์ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งที่ความแรงสัญญาณดี   | มีข้อมูลชนกันในอากาศ หรือมีอุปกรณ์อื่นรบกวน คลื่นความถี่เดียวกัน              | ย้ายเครื่องศูนย์กลางให้ห่างจากเราเตอร์หรือไมโครเวฟ หากยังไม่ดีขึ้น ให้แจ้งผู้ดูแลระบบ                           |
| เสียงเตือนดังทั้งที่เตียงปกติ                        | ค่าที่ตั้งในระบบไม่ตรงกับความเป็นจริง เช่น อัตราการไหลตามแผนต่ำกว่าที่แท้จริง | ตรวจสอบแผนการให้สารน้ำในหน้าเว็บให้ตรงกับคำสั่งการรักษาและถุงที่แขวนอยู่                                        |
| เปิดหน้าเว็บไม่ได้                                   | โทรศัพท์ไม่ได้เชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi ของเครื่องศูนย์กลาง หรือ                  | ตรวจสอบว่าเชื่อมต่อชื่อสัญญาณที่ถูกต้องแล้ว ปิดการใช้ข้อมูลมือถือชั่วคราว แล้วพิมพ์ที่อยู่                      |

| อาการที่พบ                                        | สาเหตุที่เป็นไปได้                                  | วิธีแก้ไขเบื้องต้น                                                              |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   | เชื่อมต่อสัญญาณอื่นอยู่                             | 192.168.4.1 ใหม่                                                                |
| ตัวเลขปริมาตร<br>สะสมสูงผิดปกติ<br>หลังเปลี่ยนถู่ | เปลี่ยนถู่โดยไม่ได้กดปุ่ม<br>เริ่มถู่ใหม่บนหน้าเว็บ | กดปุ่มเริ่มถู่ใหม่ของเตียงนั้น<br>แล้วบันทึกเหตุการณ์ไว้ในแบบ<br>ฟอร์มภาคผนวก ข |

## ๖.๒ กรณีเครื่องศูนย์กลางแสดง OFFLINE ทั้งที่เครื่อง ข้างเตียงทำงานปกติ

อาการนี้พบบ่อยเมื่อใช้งานพร้อมกันหลายเตียง ลักษณะเฉพาะคือ จอ  
ของเครื่องข้างเตียงแสดงว่า ONLINE และแสดงแผนการให้สารน้ำที่รับ  
มาจากเครื่องศูนย์กลางได้ครบถ้วน แต่หน้าจอเครื่องศูนย์กลางกลับแสดง  
ว่าเตียงนั้น OFFLINE

สาเหตุอยู่ที่วิธีที่ระบบแยกแยะเตียง กล่าวคือ เครื่องศูนย์กลางแยก  
เตียงจาก “เลขเตียง” ที่ส่งมาในข้อมูลเท่านั้น หากมีเครื่องสองเครื่องตั้งเลข  
เตียงซ้ำกัน ข้อมูลของทั้งสองเครื่องจะถูกเขียนทับอยู่ในช่องเดียวกัน ทำให้  
เตียงที่เหลือไม่มีข้อมูลและแสดงเป็น OFFLINE ในขณะที่เครื่องทั้งสอง  
ยังรับข้อมูลจากเครื่องศูนย์กลางได้ตามปกติ จอของทั้งคู่จึงแสดงว่า  
ONLINE

### ๖.๒.๑ ขั้นตอนการตรวจสอบตามลำดับ

- (๑) เปิดหน้าเว็บ แล้วดูแถบวินิจฉัยสีเข้มที่ด้านบนของหน้า หากขึ้น  
ข้อความว่ามีเครื่องตั้งเลขเตียงซ้ำกัน ให้ข้ามไปทำข้อ (๔) ได้ทันที
- (๒) ดูแถวรหัสเครื่อง (MAC) ในการจัดของทุกเตียง ค่านี้ต้องไม่ซ้ำกัน  
เลย หากเตียงใดมีเครื่องหมายเตือนกำกับอยู่ แสดงว่าเลขเตียงนั้น  
ซ้ำ
- (๓) ที่เครื่องศูนย์กลาง กดปุ่มเปลี่ยนหน้าไปจนถึงหน้าตรวจการเชื่อม  
ต่อ (LINK DIAGNOSTIC) แล้วอ่านตารางตามหัวข้อ ๖.๓
- (๔) เดินไปที่เครื่องข้างเตียงทุกเครื่องที่ใช้งานอยู่ กดปุ่ม ๓ ครั้งเพื่อเข้า  
หน้าตั้งเลขเตียง แล้วจดเลขที่แสดงไว้
- (๕) แก้เลขเตียงที่ซ้ำกันให้เป็นเลขที่ยังไม่มีผู้ใช้ โดยกดทีละครั้งจนได้  
เลขที่ต้องการ ระบบบันทึกเองภายใน ๔ วินาที
- (๖) ตรวจสอบว่าเลขเตียงของทุกเครื่องอยู่ในช่วง ๑ ถึงจำนวนเตียงที่เปิด  
ใช้งานเครื่องศูนย์กลาง หากมีเลขเกิน ให้กดเพิ่มจำนวนเตียงบน  
หน้าเว็บ หรือเปลี่ยนเลขที่เครื่องให้อยู่ในช่วง
- (๗) กลับมาดูหน้าจอเครื่องศูนย์กลาง เตียงที่แก้แล้วจะกลับมาแสดง  
ข้อมูลภายในไม่เกิน ๑๐ วินาที

### ระหว่างที่ยังแก้ไขไม่เสร็จ

เตียงที่เครื่องศูนย์กลางมองไม่เห็นจะ “ไม่มีการเฝ้าระวังอัตโนมัติ” แม้  
เครื่องข้างเตียงจะยังนับหยดอยู่ก็ตาม

ให้กลับไปเฝ้าระวังเตียงนั้นด้วยการตรวจเยี่ยมและนับหยดด้วยตาตามมาตรฐานเดิมจนกว่าจะแก้ไขเสร็จ และบันทึกเหตุการณ์ไว้ในแบบฟอร์มภาคผนวก ข

## ๖.๑ การใช้หน้าตรวจการเชื่อมต่อ

- หน้าตรวจการเชื่อมต่อบนเครื่องศูนย์กลางแสดงตารางเลขเตียง ๑ ถึง ๘ พร้อมรหัสเครื่องที่ส่งข้อมูลมาในเลขนั้น และคุณภาพลิงก์ วิธีอ่านมีดังนี้
- (๑) เครื่องหมายดอกจันต่อท้ายรหัสเครื่อง หมายความว่าเลขเตียงนั้นมีเครื่องมากกว่าหนึ่งเครื่องส่งข้อมูลมา ต้องแก้ไขทันที
  - (๒) แถวที่แสดงเป็นแถบกลับสี หมายความว่าได้ยินเลขเตียงนั้น แต่ยังไม่ได้เปิดใช้เตียงจำนวนมากพอ ให้กดเพิ่มจำนวนเตียงบนหน้าเว็บ
  - (๓) เครื่องหมายขีดสองขีด หมายความว่าไม่เคยได้ยินเลขเตียงนั้นเลย ในหนึ่งนาที่ที่ผ่านมา
  - (๔) ตัวเลขคุณภาพลิงก์ ค่าปกติคือร้อยละ ๙๐ ถึง ๑๐๐ หากต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ให้ดูตารางที่ ๑๗
  - (๕) ข้อความที่แถบล่างสุด สรุปผลการตรวจให้ในบรรทัดเดียว เช่น ALL BED IDs UNIQUE หมายความว่าเลขเตียงไม่ซ้ำกันเลย

| LINK DIAGNOSTIC      |       |     |     |      |     |
|----------------------|-------|-----|-----|------|-----|
| BED                  | MAC   | LNK | BED | MAC  | LNK |
| 1                    | AB10* | 100 | 5   | AB14 | 100 |
| 2                    | AB11  | 100 | 6   | - -  | -   |
| 3                    | AB12  | 100 | 7   | - -  | -   |
| 4                    | AB13  | 100 | 8   | - -  | -   |
| * = 2 NODES SAME ID! |       |     |     |      |     |

ภาพที่ ๑๒ หน้าตรวจการเชื่อมต่อที่พบเลขเตียงซ้ำ สังเกตเครื่องหมายดอกจันที่เตียง ๑ และข้อความสรุปที่แถบล่าง

## ๖.๔ เมื่อใดต้องแจ้งผู้ดูแลระบบ

ให้แจ้งผู้ดูแลระบบพร้อมระบุเลขเตียง ช่วงเวลาที่เกิดเหตุ และข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าจอ ในกรณีต่อไปนี้

- (๑) ดำเนินการตามตารางที่ ๑๗ และหัวข้อ ๖.๒ ครบทุกข้อแล้ว แต่อาการยังไม่หาย
- (๒) คุณภาพลิงก์ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ต่อเนื่องเกิน ๑ ชั่วโมง ทั้งที่ความแรงสัญญาณอยู่ในเกณฑ์ดี
- (๓) จอแสดงผลมีภาพผิดเพี้ยน ภาพค้าง หรือเครื่องรีบูตเองซ้ำ ๆ

- (๔) ตัวเลขบนจอไม่สมเหตุสมผลอย่างชัดเจน เช่น อัตราการไหลสูงกว่าที่เป็นไปได้ทางกายภาพ
- (๕) ตัวเครื่อง สายเซนเซอร์ หรือสายไฟชำรุด มีรอยแตก หรือมีความร้อนผิดปกติ
- (๖) สงสัยว่าข้อมูลที่ระบบบันทึกไว้คลาดเคลื่อนจนอาจกระทบต่อผลการวิจัย

#### **หลักปฏิบัติเมื่อระบบใช้การไม่ได้**

ให้กลับไปใช้วิธีเฝ้าระวังมาตรฐานเดิม คือ ตรวจสอบตามรอบและนับหยดด้วยตา หันที่โดยไม่ต้องรอการแก้ไข

บันทึกเหตุการณ์ ช่วงเวลา และการปฏิบัติที่เข้าไปในแบบฟอร์มภาคผนวก ข และในบันทึกทางการพยาบาล

แจ้งหัวหน้าเวรรับทราบทุกครั้ง

## บทที่ ๗ การบำรุงรักษาและความปลอดภัย

### ๗.๑ การทำความสะอาดและการควบคุมการติดเชื้อ

- (๑) ทำความสะอาดตัวเครื่อง สายเซนเซอร์ และหัวหนีบ ทุกครั้งก่อนและหลังใช้กับผู้ป่วยแต่ละราย
- (๒) ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำยาฆ่าเชื้อที่หอผู้ป่วยกำหนด บิดให้หมาด แล้วเช็ดตามผิวภายนอก
- (๓) ห้ามราดหรือจุ่มเครื่องลงในช่องเหลว และห้ามให้ช่องเหลวไหลเข้าช่องเสียบสายหรือช่องลำโพง
- (๔) เช็ดหัวเซนเซอร์บริเวณช่องลำแสงด้วยผ้านุ่มให้ใสมือเสมอ คราบสารน้ำแห้งกรังทำให้ตรวจจับหยดผิดพลาด
- (๕) ปลอ่ยให้แห้งสนิทก่อนเปิดใช้งานทุกครั้ง
- (๖) หากใช้กับผู้ป่วยที่ต้องแยกโรค ให้ปฏิบัติตามระเบียบการทำความสะอาดอุปกรณ์ของหอผู้ป่วยอย่างเคร่งครัด

### ๗.๒ การดูแลแหล่งจ่ายไฟและแบตเตอรี่

- (๑) ให้เสียบสายไฟเลี้ยงไว้ตลอดเวลาที่ใช้งานกับผู้ป่วย ไม่ควรใช้แบตเตอรี่สำรองเป็นแหล่งจ่ายไฟหลัก
- (๒) จัดสายไฟไม่ให้พาดทางเดิน ไม่ให้ถึงจนถึงเครื่องตก และไม่ให้เกิดขบวนการเคลื่อนย้ายเตียง
- (๓) ใช้อะแดปเตอร์ที่มาพร้อมเครื่องเท่านั้น การใช้อะแดปเตอร์อื่นอาจทำให้เครื่องรีบูตเองหรือค่าที่วัดได้คลาดเคลื่อน
- (๔) หากหน้าจอแสดงระดับแบตเตอรี่ต่ำ ให้เสียบสายไฟทันที
- (๕) ห้ามใช้เครื่องที่สายไฟหรือหัวปลั๊กมีรอยชำรุด ให้ส่งซ่อมและแจ้งผู้ดูแลระบบ

### ๗.๓ การจัดเก็บและการขนย้าย

- (๑) เก็บเครื่องในที่แห้ง ไม่โดนแดดโดยตรง และพ้นมือผู้ป่วยและญาติ
- (๒) ม้วนสายเซนเซอร์อย่างหลวม ๆ ห้ามพับหักเป็นมุมแหลมหรือมัดรัดแน่น
- (๓) ขนย้ายโดยถือที่ตัวเครื่อง ห้ามหิ้วที่สายเซนเซอร์หรือสายไฟ
- (๔) ตรวจสอบจำนวนเครื่องและอุปกรณ์ประกอบทุกครั้งที่ส่งเวร

### ๗.๔ การตรวจสอบตามรอบเวลา

#### ตารางที่ ๑๘ รอบการตรวจสอบและบำรุงรักษา

| รอบเวลา | รายการที่ต้องตรวจ                              | ผู้รับผิดชอบ       |
|---------|------------------------------------------------|--------------------|
| ทุกเวร  | ตรวจตามแบบฟอร์มภาคผนวก ก ทุกข้อ                | พยาบาลผู้รับเวร    |
| ทุกเวร  | ตรวจตำแหน่งเซนเซอร์และความใสของกระเปาะทุกเตียง | พยาบาลเจ้าของเตียง |

| รอบเวลา    | รายการที่ต้องตรวจ                                                                            | ผู้รับผิดชอบ                     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| ทุกวัน     | เช็ดทำความสะอาดเครื่องและสาย<br>เซนเซอร์                                                     | พยาบาลหรือผู้<br>ช่วยพยาบาล      |
| ทุกสัปดาห์ | ตรวจสอบสภาพสายไฟ สายเซนเซอร์ และจุด<br>ยึดเครื่องกับเสาน้ำเกลือ                              | หัวหน้าเวร                       |
| ทุกเดือน   | ตรวจสอบความถูกต้องโดยเทียบอัตราการไหล<br>บนจอกับการนับหยดด้วยตา ๑ นาที อย่าง<br>น้อย ๑ ครั้ง | หัวหน้าเวรร่วม<br>กับผู้ดูแลระบบ |
| ทุกเดือน   | สำรองข้อมูลบันทึกและตรวจสอบ<br>บันทึกเฟิร์มแวร์ของทุกเครื่อง                                 | ผู้ดูแลระบบ                      |

การตรวจสอบความถูกต้องรายเดือนให้ทำโดยตั้งนาฬิกาจับเวลา ๑ นาที  
นับจำนวนหยดที่ตกในกระป๋องด้วยตา แล้วคำนวณอัตราการไหลจากสูตร  
อัตราการไหล เท่ากับ จำนวนหยดต่อนาที คูณ ๖๐หารด้วยค่า Drop  
Factor ผลที่ได้ควรต่างจากค่าที่แสดงบนจอไม่เกินร้อยละ ๑๐ หากต่าง  
มากกว่านี้ ให้แจ้งผู้ดูแลระบบ

## ภาคผนวก



## ภาคผนวก ก แบบตรวจสอบความพร้อมก่อนขึ้นเวร

หอผู้ป่วย ..... วันที่  
..... เวร ☐ เช้า ☐ บ่าย ☐ ดึก

ชื่อพยาบาลผู้ตรวจ  
.....  
.....

| ข้อ | รายการตรวจสอบ                                                  | ผ่าน | ไม่ผ่าน | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------|------|---------|----------|
| ๑   | เครื่องศูนย์กลางเปิดอยู่ และเสียบสายไฟเลี้ยงเรียบร้อย          |      |         |          |
| ๒   | จำนวนเตียงที่เปิดใช้ตรงกับจำนวนผู้ป่วยที่ใช้ระบบจริง           |      |         |          |
| ๓   | แถบล่างของจอแสดงจำนวนเตียงออนไลน์ครบทุกเตียง                   |      |         |          |
| ๔   | ไม่มีข้อความเตือนเรื่องเลขเตียงซ้ำหรือเตียงเกินจำนวนที่เปิดใช้ |      |         |          |
| ๕   | คุณภาพลิงก์ของทุกเตียงอยู่ระหว่างร้อยละ ๕๐ ถึง ๑๐๐             |      |         |          |
| ๖   | เลขเตียงของทุกเครื่องไม่ซ้ำกัน (ตรวจที่ป้ายมุมบนซ้ายของจอ)     |      |         |          |
| ๗   | ชื่อผู้ป่วยและแผนการให้สารน้ำตรงกับคำสั่งการรักษาปัจจุบัน      |      |         |          |
| ๘   | ค่า Drop Factor ในระบบตรงกับชุดให้สารน้ำที่ใช้จริงทุกเตียง     |      |         |          |
| ๙   | ตำแหน่งเซนเซอร์ถูกต้องและกระเปาะใสทุกเตียง                     |      |         |          |
| ๑๐  | ไม่มีเตียงใดค้างอยู่ในสถานะหยุดนับชั่วคราวโดยไม่จำเป็น         |      |         |          |
| ๑๑  | สายไฟและสายเซนเซอร์ทุกเส้นอยู่ในสภาพสมบูรณ์                    |      |         |          |
| ๑๒  | รับทราบเหตุการณ์แจ้งเตือนที่ค้างจากเวรก่อนหน้าแล้ว             |      |         |          |

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ  
..... หัวหน้าเวร

ลงชื่อ

( ..... )  
( ..... )

ภาคผนวก ข  
แบบบันทึกเหตุการณ์แฉ่งเตื่อน

หอผู้ป่วย ..... วันที่  
..... เวร ☐ เช้า ☐ บ่าย ☐ ดึก

| เวลา | เตียง | ข้อความ<br>ที่แสดง | สาเหตุที่ตรวจ<br>พบ | การปฏิบัติ | ผู้<br>บันทึก |
|------|-------|--------------------|---------------------|------------|---------------|
|      |       |                    |                     |            |               |
|      |       |                    |                     |            |               |
|      |       |                    |                     |            |               |
|      |       |                    |                     |            |               |
|      |       |                    |                     |            |               |
|      |       |                    |                     |            |               |
|      |       |                    |                     |            |               |
|      |       |                    |                     |            |               |
|      |       |                    |                     |            |               |
|      |       |                    |                     |            |               |
|      |       |                    |                     |            |               |
|      |       |                    |                     |            |               |
|      |       |                    |                     |            |               |
|      |       |                    |                     |            |               |

สรุปเหตุการณ์สำคัญในเวรนี้  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

ลงชื่อ ..... ผู้บันทึก  
..... หัวหน้าเวร

ลงชื่อ

## ภาคผนวก ค ตารางอัตราหยดสำเร็จรูป

ตารางนี้คำนวณล่วงหน้าไว้จากสมการที่ จ.๒ และสมการที่ จ.๔ ในภาคผนวก จ หากอัตราการไหลตามคำสั่งการรักษาไม่มีในตาราง ให้คำนวณเองจากสมการต่อไปนี้

$$R = (Q \times F) \div 60 \quad (\text{จ.๒})$$

$$T = V \div Q \quad (\text{จ.๔})$$

R คือ อัตราหยด หน่วยหยดต่อนาที

Q คือ อัตราการไหล หน่วยมิลลิลิตรต่อชั่วโมง

F คือ ค่า Drop Factor จากช่องชุดให้สารน้ำ หน่วยหยดต่อมิลลิลิตร

T คือ เวลาจนสารน้ำหมดถุง หน่วยชั่วโมง และ V คือ ปริมาตรในถุง หน่วยมิลลิลิตร

### ตารางที่ ๑๔ อัตราหยดสำเร็จรูป

| อัตราการไหล<br>(mL/h) | ชุด ๒๐<br>หยด/mL<br>(หยดต่อ<br>นาที) | ชุด ๑๕<br>หยด/mL<br>(หยดต่อ<br>นาที) | ชุด ๑๐<br>หยด/mL<br>(หยดต่อ<br>นาที) | เวลาที่ใช้ต่อ<br>สารน้ำ<br>๑๐๐๐ mL |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 20                    | 6.7                                  | 5.0                                  | 20                                   | 50.0 ชม.                           |
| 30                    | 10.0                                 | 7.5                                  | 30                                   | 33.3 ชม.                           |
| 40                    | 13.3                                 | 10.0                                 | 40                                   | 25.0 ชม.                           |
| 50                    | 16.7                                 | 12.5                                 | 50                                   | 20.0 ชม.                           |
| 60                    | 20.0                                 | 15.0                                 | 60                                   | 16.7 ชม.                           |
| 80                    | 26.7                                 | 20.0                                 | 80                                   | 12.5 ชม.                           |
| 100                   | 33.3                                 | 25.0                                 | 100                                  | 10.0 ชม.                           |
| 120                   | 40.0                                 | 30.0                                 | 120                                  | 8.3 ชม.                            |
| 125                   | 41.7                                 | 31.3                                 | 125                                  | 8.0 ชม.                            |
| 150                   | 50.0                                 | 37.5                                 | 150                                  | 6.7 ชม.                            |
| 200                   | 66.7                                 | 50.0                                 | 200                                  | 5.0 ชม.                            |

### วิธีใช้ตาราง

ตรวจค่า Drop Factor จากช่องชุดให้สารน้ำที่ใช้จริงก่อนเสมอ  
หาแถวที่ตรงกับอัตราการไหลตามคำสั่งการรักษา แล้วอ่านจำนวนหยด  
ต่อนาทีจากคอลัมน์ที่ตรงกับชุดที่ใช้

ปรับโรลเลอร์จนนับหยดได้ใกล้เคียงกับค่าที่อ่านได้ แล้วจึงตรวจยืนยัน  
กับอัตราการไหลที่แสดงบนหน้าจอ  
หากอัตราการไหลตามคำสั่งไม่มีในตาราง ให้ใช้สมการที่ จ.๒ คำนวณ  
เอง  
ดูสมการทั้งหมดพร้อมตัวอย่างการคำนวณที่ละเอียดที่ภาคผนวก จ

## ภาคผนวก ง คำถามที่พบบ่อย

### คำถามที่ 1 ระบบนี้ควบคุมอัตราการไหลให้เองได้หรือไม่

คำตอบ ไม่ได้ ระบบทำหน้าที่เฟียร์วังและแจ้งเตือนเท่านั้น การปรับอัตราการไหลยังต้องทำที่โรลเลอร์ด้วยมือของพยาบาลเสมอ

### คำถามที่ 2 ถ้าระบบไม่แจ้งเตือน แปลว่าผู้ป่วยปลอดภัยหรือไม่

คำตอบ ไม่ได้แปลเช่นนั้น ระบบตรวจจับได้เฉพาะความผิดปกติของการไหลเท่านั้น ไม่สามารถตรวจจับสารน้ำรั่วซึมออกนอกหลอดเลือด หลอดเลือดดำอักเสบ หรือการติดเชื้อได้ การตรวจเย็บตามรอบยังต้องปฏิบัติตามเดิม

### คำถามที่ 3 ทำไมปรับโรลเลอร์แล้วตัวเลขบนจอยังไม่เปลี่ยนทันที

คำตอบ ระบบคำนวณอัตราการไหลจากหยดจริงในช่วงเวลาหนึ่ง จึงต้องใช้เวลาประมาณ ๒๐ ถึง ๓๐ วินาทีกว่าค่าจะนิ่งและสถานะจะกลับเป็น OK

### คำถามที่ 4 ผู้ป่วยเดินไปห้องน้ำแล้วถุงสารน้ำแกว่ง ระบบจะนับหยดผิดหรือไม่

คำตอบ ไม่ผิด ระบบออกแบบให้ตัดผลของการแกว่งออกโดยโครงสร้างของอัลกอริทึม หนึ่งหยดจะถูกนับเป็นหนึ่งครั้งเสมอ แต่หากถุงแกว่งจนสารน้ำไม่หยดตามปกติ ระบบอาจแจ้งเตือนว่าไหลช้าได้

### คำถามที่ 5 ระบบจะเตือนซ้ำนานแค่ไหนถ้าไม่มีใครมารับทราบ

คำตอบ เหตุวิกฤตจะเตือนต่อเนื่องจนกว่าจะแก้ไขสาเหตุ ส่วนการเตือนสารน้ำใกล้หมดจะเตือนซ้ำทุก ๕ นาทีจนกว่าจะมีผู้มารับทราบ

### คำถามที่ 6 กดפקเสียงเตือนแล้วต้องไปที่เตียงอีกหรือไม่

คำตอบ ต้องไปทุกครั้ง การפקเสียงเตือนเพียงทำให้เสียงเงียบไป ๒ นาทีเท่านั้น ไม่ได้แก้ไขสาเหตุและไม่ได้หยุดการเฟียร์วัง

### คำถามที่ 7 เปลี่ยนถุงใหม่แล้วต้องทำอะไรเพิ่ม

คำตอบ ต้องกดปุ่มเริ่มถุงใหม่บนหน้าเว็บทุกครั้ง มิฉะนั้นปริมาตรสะสมจะนับต่อจากถุงเดิม ทำให้ระบบเตือนว่าให้ครบแล้วเร็วกว่าความเป็นจริง

### คำถามที่ 8 เครื่องข้างเตียงขึ้นว่า ONLINE แต่เครื่องศูนย์กลางขึ้นว่า OFFLINE เกิดจากอะไร

คำตอบ ส่วนใหญ่เกิดจากมีเครื่องสองเครื่องตั้งเลขเตียงซ้ำกัน ให้ตรวจสอบขั้นตอนในหัวข้อ ๖.๒

### คำถามที่ 9 ถ้าไฟดับ ข้อมูลที่บันทึกไว้จะหายหรือไม่

คำตอบ ข้อมูลบันทึกที่รายนาที่จะหายไป จึงควรดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลเมื่อสิ้นสุดการให้สารน้ำหรือเมื่อสิ้นเวรทุกครั้ง ส่วนค่าตั้งของแต่ละเตียงจะถูกเก็บไว้และกลับมาเหมือนเดิมหลังเปิดเครื่องใหม่

### คำถามที่ 10 ใช้กับผู้ป่วยที่ให้อาหารได้หรือไม่

คำตอบ ไม่ได้ คุณมีฉบับนี้และระบบนี้ไม่ครอบคลุมการให้อาหารและส่วนประกอบของเลือด

**คำถามที่ 11 ตั้งเลขเตียงได้สูงสุดเท่าไร**

คำตอบ ตั้งได้ ๑ ถึง ๘ และเลขต้องอยู่ในช่วงไม่เกินจำนวนเตียงที่เปิดใช้บนเครื่องศูนย์กลาง

**คำถามที่ 12 หน้าจอเครื่องข้างเตียงดับไปเอง เครื่องเสียหรือไม่**

คำตอบ ไม่เสีย เป็นโหมดประหยัดพลังงานที่ทำงานเมื่อไม่มีการกดปุ่มนานประมาณ ๒ นาที ระบบยังนับหยุดและเฝ้าระวังตามปกติ กดปุ่ม ๑ ครั้งเพื่อปลุกจอ

## ภาคผนวก จ การ์ดสรุปย่อสำหรับติดตั้งเตียง

ตัดตามเส้นกรอบ แล้วนำไปเคลือบพลาสติกติดไว้ที่เสาน้ำเกลือหรือหัวเตียงของผู้ป่วยที่ใช้ระบบ

### Smart IV Alert — การ์ดสรุปย่อ

ระบบนี้เป็นเครื่องช่วยเฝ้าระวัง ไม่ทดแทนการตรวจเยี่ยมผู้ป่วย

#### ปุ่มเดียวที่เครื่องข้างเตียง

กด ๑ ครั้ง เปลี่ยนหน้าจอ / ปลุกจอ • ขณะเตือนวิกฤต = พักเสียง ๒ นาที

• ขณะเตือนใกล้หมด = รับทราบ

กด ๒ ครั้ง หยุดนับชั่วคราว หรือกลับมานับต่อ

กด ๓ ครั้ง ตั้งเลขเตียง (ในหน้านี้ กด ๒ ครั้ง = ปลุกจอ ๑๘๐ องศา)

#### คำบ่นจอเครื่องศูนย์กลาง

OK ปกติ

FAST / SLOW ไหลเร็วหรือช้าเกินไปหมายเหตุ → ไปปรับโรลเลอร์

STOP ไม่มีหยุด → ไปตรวจตำแหน่งแทงเข็มและสายทันที

SENS เซนเซอร์ไม่จับหยุด → จัดตำแหน่งเซนเซอร์ใหม่

BAG! ใกล้หมด → เตรียมถุงใหม่ แล้วกดรับทราบ

DONE ให้ครบตามแผนแล้ว

PAUS หยุดนับชั่วคราวอยู่ (ระบบไม่เตือนในช่วงนี้)

DUP! / OFF ปัญหาการเชื่อมต่อ → ตรวจเลขเตียงซ้ำ ดูปทที่ ๖

#### ตำแหน่งเซนเซอร์ที่ถูกต้อง

ลำแสงอยู่ในช่องอากาศ ต่ำกว่าปลายหัวหยด ๓ ถึง ๕ มิลลิเมตร ไม่จมน้ำ ไม่เลยปลายหัวหยด

**เมื่อมีเสียงเตือน ให้ไปตรวจที่เตียงด้วยตาทุกครั้ง**



## ภาคผนวก จ สมการทั้งหมดที่ระบบใช้

ภาคผนวกนี้รวบรวมสมการทุกสมการที่ระบบ Smart IV Alert ใช้ ทั้งสมการที่พยาบาลใช้คำนวณ ด้วยมือที่ข้างเดียว และสมการที่เครื่องใช้คำนวณภายใน เพื่อให้ผู้ใช้งานและผู้ตรวจสอบ สามารถตรวจทานค่าที่ระบบแสดงได้ทุกค่าด้วยตนเอง ทุกสมการในภาคผนวกนี้ตรงกับที่เขียนไว้ในเฟิร์มแวร์จริงทุกตัวแปร

### จ.๑ สัญลักษณ์และหน่วยที่ใช้

ตารางที่ ๒๐ สัญลักษณ์ที่ใช้ในสมการ

| สัญลักษณ์ | ความหมาย                                                                           | หน่วย                                   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Q         | อัตราการไหลของสารน้ำ                                                               | มิลลิลิตรต่อชั่วโมง (mL/h)              |
| R         | อัตราหยด จำนวนหยดที่ตกในหนึ่งนาที                                                  | หยดต่อนาที (gtt/min)                    |
| F         | ค่า Drop Factor จำนวนหยดต่อสารน้ำหนึ่งมิลลิลิตร<br>อ่านจากช่องชุดให้สารน้ำเท่านั้น | หยดต่อมิลลิลิตร (gtt/mL)                |
| V         | ปริมาตรสารน้ำ                                                                      | มิลลิลิตร (mL)                          |
| N         | จำนวนหยดที่นับได้                                                                  | หยด                                     |
| T         | ระยะเวลา                                                                           | ชั่วโมง นาที หรือมิลลิวินาที ตามที่ระบุ |

#### ค่า Drop Factor ที่พบในหอผู้ป่วย

ชุดให้สารน้ำผู้ใหญ่ (Macro-drip)  $F = ๒๐$  หยดต่อมิลลิลิตร

ชุดให้สารน้ำเด็กหรือชุดหยดละเอียด (Micro-drip)  $F = ๖๐$  หยดต่อมิลลิลิตร

บางยี่ห้อใช้  $F = ๑๐$  หรือ  $๑๕$  หยดต่อมิลลิลิตร

ต้องอ่านจากช่องชุดที่ใช้จริงทุกครั้ง ห้ามใช้ความจำหรือคาดเดา เพราะค่านี้มีผลโดยตรงต่อทุกสมการในภาคผนวกนี้

### จ.๒ สมการที่พยาบาลใช้ที่ข้างเตียง

#### จ.๒.๑ การแปลงอัตราการไหลเป็นอัตราหยด

การให้สารน้ำควบคุมด้วยโรลเลอร์แคลมป์ ซึ่งพยาบาลปรับโดยการนับหยดต่อนาที ไม่ใช้การตั้งค่า เป็นมิลลิลิตรต่อชั่วโมงโดยตรง จึงต้องแปลงหน่วยด้วยค่า Drop Factor การอนุมานทำได้สองขั้น

ขั้นที่ ๑ แปลงปริมาตรต่อชั่วโมงเป็นจำนวนหยดต่อชั่วโมง โดยคูณด้วยจำนวนหยดต่อมิลลิลิตร

$$\text{จำนวนหยดต่อชั่วโมง} = Q \times F \quad (\text{ฉ.๑})$$

ตรวจหน่วย (มิลลิลิตรต่อชั่วโมง)  $\times$  (หยดต่อมิลลิลิตร) = หยดต่อชั่วโมง หน่วยมิลลิลิตรตัดกันพอดี

ขั้นที่ ๒ แปลงชั่วโมงเป็นนาที โดยหารด้วย ๖๐ เพราะหนึ่งชั่วโมงมี ๖๐ นาที

$$R = (Q \times F) \div 60 \quad (\text{ฉ.๒})$$

R คือ อัตราหยดที่ต้องปรับโรลเลอร์ให้ได้ หน่วยหยดต่อนาที

Q คือ อัตราการไหลตามคำสั่งการรักษา หน่วยมิลลิลิตรต่อชั่วโมง

F คือ ค่า Drop Factor จากช่องชุดให้สารน้ำ หน่วยหยดต่อมิลลิลิตร

### ข้อสังเกตที่ช่วยให้ทำงานเร็วขึ้น

ชุดหยดละเอียด F = ๖๐ จะได้ R เท่ากับ Q เสมอ เพราะ ๖๐ หารด้วย ๖๐ เท่ากับ ๑

เช่น คำสั่ง ๔๕ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง ใช้ชุด ๖๐ หยดต่อมิลลิลิตร ปรับให้ได้ ๔๕ หยดต่อนาที ไม่ต้องคำนวณ

### ฉ.๒.๒ การคำนวณย้อนกลับ ใช้ตรวจสอบข้างเดียว

เมื่อนับหยดได้แล้วและต้องการทราบว่าเท่ากับอัตราการไหลกี่มิลลิลิตรต่อชั่วโมง ให้ย้ายข้างสมการที่ ฉ.๒ จะได้

$$Q = (R \times 60) \div F \quad (\text{ฉ.๓})$$

สมการนี้คือสมการที่ใช้ในหัวข้อ ๔.๑ การตรวจความถูกต้องหลังติดตั้ง และหัวข้อ ๗.๔ การตรวจสอบตามรอบเวลา โดยนำค่าที่คำนวณได้ไปเทียบกับตัวเลขบนหน้าจอเครื่องประจำเตียง

### ฉ.๒.๓ ระยะเวลาที่สารน้ำจะหมดถุง

$$T = V \div Q \quad (\text{ฉ.๔})$$

T คือ ระยะเวลาจนสารน้ำหมดถุง หน่วยชั่วโมง

V คือ ปริมาตรสารน้ำในถุง หน่วยมิลลิลิตร

Q คือ อัตราการไหล หน่วยมิลลิลิตรต่อชั่วโมง

ตัวอย่าง สารน้ำ ๑๐๐๐ มิลลิลิตร ให้ที่ ๑๒๕ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง จะได้ T เท่ากับ ๑๐๐๐ หารด้วย ๑๒๕ เท่ากับ ๘ ชั่วโมง

### ฉ.๓ สมการที่เครื่องใช้คำนวณภายใน

หัวข้อนี้เป็นสมการที่เฟิร์มแวร์ใช้จริง ผู้ใช้งานทั่วไปไม่จำเป็นต้องคำนวณเอง แต่รวบรวมไว้เพื่อให้ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องของค่าที่ระบบรายงานได้

#### ฉ.๓.๑ ปริมาตรสารน้ำสะสมที่ผู้ป่วยได้รับ

เครื่องประจำเตียงนับจำนวนหยดสะสม แล้วแปลงกลับเป็นปริมาตรด้วยค่า Drop Factor

$$V \text{ สะสม} = N \div F \quad (\text{ฉ.๕})$$

เครื่องศูนย์กลางคำนวณค่านี้ใหม่จากจำนวนหยดที่ได้รับ โดยใช้ค่า Drop Factor ที่ตั้งไว้ที่ เครื่องศูนย์กลางเป็นหลัก จึงไม่มีความคลาดเคลื่อนสะสมจากการแปลงหน่วยสองต่อ

#### ฉ.๓.๒ อัตราการไหลที่เครื่องประจำเตียงวัดได้

เครื่องบันทึกเวลาที่หยดตกล่าสุด  $\infty$  หยด แล้วคำนวณอัตราการไหลจากจำนวนหยดที่ตกจริงหารด้วยเวลาที่ใช้ไปทั้งหมดต่าง

$$Q = [ (n - ๑) \div F ] \times ๓,๖๐๐,๐๐๐ \div \Delta t \quad (\text{ฉ.๖})$$

$n$  คือ จำนวนเวลาที่บันทึกไว้ในหน้าต่าง มากที่สุด  $\infty$  ค่า

$\Delta t$  คือ ผลต่างระหว่างเวลาที่บันทึกใหม่สุดกับเก่าสุด หน่วยมิลลิวินาที

๓,๖๐๐,๐๐๐ คือ จำนวนมิลลิวินาทีในหนึ่งชั่วโมง ใช้แปลงหน่วยเวลาให้เป็นต่อชั่วโมง

เหตุที่ใช้  $n$  ลบหนึ่ง เพราะเวลา  $n$  ค่าแบ่งช่วงเวลาออกเป็น  $n$  ช่วงหนึ่งช่วง จึงมีหยดตกจริง  $n$  ลบหนึ่งหยดในช่วงเวลา  $\Delta t$  นั้น สมการนี้จึงเป็นการนับหยดจริงต่อเวลาจริง ซึ่งเป็นวิธีเดียวกับที่พยาบาลนับหยดหนึ่งนาที ค่าที่อ่านจากหน้าจอจึงตรงกับค่าที่พยาบาลนับได้

#### ฉ.๓.๓ อัตราการไหลที่บันทึกลงบันทึกรายนาที

เครื่องศูนย์กลางบันทึกข้อมูลทุกหนึ่งนาที โดยคำนวณอัตราการไหลจากจำนวนหยดที่นับได้จริงในนาทีนั้น

$$Q = ( N \text{ นาที} \div F ) \times ๖๐ \quad (\text{ฉ.๗})$$

สมการที่ ฉ.๖ และ ฉ.๗ ให้ผลตรงกัน เพราะทั้งคู่คือการนับหยดจริงหารด้วยเวลาจริง ต่างกันเพียงความยาวของช่วงเวลาที่ใช้ ค่าที่แสดงบนหน้าจอกับค่าที่บันทึกไว้จึงไม่ขัดแย้งกัน

#### ฉ.๓.๔ คาบการหยุดตามอัตราที่ตั้งไว้

ใช้กำหนดจังหวะภาพหยดน้ำบนหน้าจอ และใช้เป็นฐานในการตัดสินใจว่าสายพับหรือไม่

$$T \text{ หยุด} = ๓,๖๐๐,๐๐๐ \div ( Q \times F ) \quad (\text{ฉ.๘})$$

เมื่อ T หยุด คือ ระยะเวลาระหว่างหยุดสองหยุดที่ติดกัน หน่วยมิลลิ วินาที ตัวส่วนคือจำนวนหยุดทั้งหมดในหนึ่งชั่วโมงตามสมการที่ จ.๑

#### จ.๑.๕ เกณฑ์เวลาที่ใช้ตัดสินว่าสายพับ

ระบบถือว่าสายพับหรือหยุดไหล เมื่อไม่มีหยุดใดตกเลยนานเกิน ๒.๕ เท่าของคาบการหยุดตามเป้าหมาย

$$T \text{ สายพับ} = ๒.๕ \times T \text{ หยุด} \quad (\text{จ.๕})$$

โดยจำกัดค่าไว้ระหว่าง  $\approx$  วินาที ถึง ๓๐๐ วินาที ค่าต่ำสุด  $\approx$  วินาที ป้องกันการเตือนพรวดพราด เมื่อตั้งอัตราไหลสูง ส่วนค่าสูงสุด ๓๐๐ วินาที ทำให้ยังตรวจจับได้แม้ตั้งอัตราไหลต่ำมาก

#### จ.๔ สมการเกณฑ์การตัดสิน

##### จ.๔.๑ เกณฑ์ยอมรับของการตรวจความถูกต้อง

ใช้ในหัวข้อ ๔.๖ และ ๖.๔ ถือว่าผ่านเมื่อค่าที่วัดได้ต่างจากค่าสั่งการ รักษาไม่เกินร้อยละ ๑๐

$$|Q \text{ วัดได้} - Q \text{ ตามคำสั่ง}| \div Q \text{ ตามคำสั่ง} \leq ๐.๑๐ \quad (\text{จ.๑๐})$$

##### จ.๔.๒ เกณฑ์การแจ้งเตือนอัตราการไหลผิดปกติ

ระบบจะแจ้งเตือนเมื่อเข้าเงื่อนไขต่อไปนี้และเป็นเช่นนั้นต่อเนื่องนานเกิน ๒๐ วินาที การกำหนดให้ต้องต่อเนื่องก่อนช่วยไม่ให้เกิดแจ้งเตือนจากการแกว่งชั่วคราว เช่น ผู้ป่วยขยับแขน

$$\text{เตือน FAST เมื่อ } Q \text{ จริง} > ๑.๑๕ \times Q \text{ ตามคำสั่ง} \quad (\text{จ.๑๑})$$

$$\text{เตือน SLOW เมื่อ } Q \text{ จริง} < ๐.๖๕ \times Q \text{ ตามคำสั่ง} \quad (\text{จ.๑๒})$$

#### ข้อควรระวังสำคัญ เกณฑ์เตือนกับเกณฑ์ตรวจสอบไม่ใช่ค่าเดียวกัน

เกณฑ์แจ้งเตือนตามสมการที่ จ.๑๑ และ จ.๑๒ คือ บวกลบร้อยละ ๓๕ เกณฑ์ยอมรับของการตรวจความถูกต้องตามสมการที่ จ.๑๐ คือ บวกลบ ร้อยละ ๑๐

สองค่านี้ต่างกันโดยเจตนา เพราะทำหน้าที่คนละอย่าง เกณฑ์เตือนกว้างกว่าเพื่อไม่ให้เกิดแจ้งเตือนพรวดพราดจนพยาบาลเลิกสนใจ ส่วนเกณฑ์ตรวจสอบแคบกว่าเพื่อคุมคุณภาพ

ดังนั้น การที่ระบบไม่แจ้งเตือน ไม่ได้แปลว่าอัตราการไหลอยู่ในเกณฑ์ บวกลบร้อยละ ๑๐

พยาบาลจึงต้องตรวจสอบตามรอบเวลาในหัวข้อ ๖.๔ เสมอ แม้ไม่มีเสียงเตือนใด ๆ เกิดขึ้นเลยตลอดเวร

### ฉ.๔.๓ เกณฑ์แจ้งเตือนสารน้ำใกล้หมด

เตือน **NEAR END** เมื่อ  $V$  สะสม  $\geq p \times V$  ตามแผน  
(ฉ.๑๓)

เมื่อ  $p$  คือ สัดส่วนที่ตั้งไว้ในระบบ ตั้งได้ระหว่างร้อยละ ๕๐ ถึงร้อยละ ๙๕ ค่าปริยายคือร้อยละ ๘๐

### ฉ.๔.๔ ความคลาดเคลื่อนของปริมาตรที่ผู้ป่วยได้รับจริง

ใช้ในการเก็บข้อมูลวิจัย เป็นค่าที่ระบบคำนวณให้เมื่อสารน้ำถูกนั้นให้ครบแล้ว

ความคลาดเคลื่อน (มิลลิลิตร) =  $V$  จริง -  $V$  ตามแผน  
(ฉ.๑๔)

ความคลาดเคลื่อน (ร้อยละ) =  $[(V \text{ จริง} - V \text{ ตามแผน}) \div V \text{ ตามแผน}] \times 100$   
(ฉ.๑๕)

ค่าที่เป็นบวกหมายถึงผู้ป่วยได้รับสารน้ำมากกว่าแผน ค่าที่เป็นลบหมายถึงได้รับน้อยกว่าแผน

## ฉ.๕ ตัวอย่างการคำนวณที่ละชั้น

ตัวอย่างที่ ๑ คำสั่ง ๑๐๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง ชุดให้สารน้ำ ๒๐ หยดต่อมิลลิลิตร

โจทย์ ต้องปรับโรลเลอร์ให้ได้กี่หยดต่อนาที และสารน้ำ ๑๐๐๐ มิลลิลิตร จะหมดในกี่ชั่วโมง

ขั้นที่ ๑ ใช้สมการที่ ฉ.๑ จำนวนหยดต่อชั่วโมง =  $100 \times 20 = 2,000$  หยดต่อชั่วโมง

ขั้นที่ ๒ ใช้สมการที่ ฉ.๒  $R = 2,000 \div 60 = 33.3$  ปัดเป็น ๓๓ หยดต่อนาที

ขั้นที่ ๓ ใช้สมการที่ ฉ.๔  $T = 1000 \div 100 = 10$  ชั่วโมง

ตรวจทานย้อนกลับด้วยสมการที่ ฉ.๓  $Q = (33.3 \times 60) \div 60 = 33.3$  ใกล้เคียง ๑๐๐ ถือว่าถูกต้อง

ตัวอย่างที่ ๒ นับหยดได้ ๒๕ หยดต่อนาที ชุดให้สารน้ำ ๒๐ หยดต่อมิลลิลิตร

โจทย์ อัตราการไหลขณะนี้เท่ากับเท่าใด และถ้าคำสั่งการรักษาคือ ๘๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง ถือว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่

ขั้นที่ ๑ ใช้สมการที่ ฉ.๓  $Q = (25 \times 60) \div 60 = 1,500 \div 60 = 25$  มิลลิลิตรต่อชั่วโมง

ขั้นที่ ๒ ใช้สมการที่ ฉ.๑๐  $|25 - 80| \div 80 = 5 \div 80 = 0.062$  หรือร้อยละ ๖.๒

ผลสรุป ร้อยละ ๖.๒ ไม่เกินร้อยละ ๑๐ จึงถือว่าผ่านเกณฑ์ ไม่ต้องปรับโรลเลอร์

### ตัวอย่างที่ ๓ ตรวจสอบจังหวะหยุดและเกณฑ์สายพับ

โจทย์ ตั้ง ๑๐๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง ชุด ๒๐ หยดต่อมิลลิลิตร หยดควรห่างกันเท่าใด และระบบจะเตือนสายพับเมื่อไม่มีหยดนานเท่าใด

ขั้นที่ ๑ ใช้สมการที่ น.๘ T หยด =  $๓,๖๐๐,๐๐๐ \div (๑๐๐ \times ๒๐) = ๑,๘๐๐$  มิลลิวินาที หรือ ๑.๘ วินาทีต่อหยด

ตรวจทาน  $๖๐,๐๐๐ \div ๑,๘๐๐ = ๓๓.๓$  หยดต่อนาที ตรงกับ

ตัวอย่างที่ ๑

ขั้นที่ ๒ ใช้สมการที่ น.๔ T สายพับ =  $๒.๕ \times ๑,๘๐๐ = ๔,๕๐๐$  มิลลิวินาที

ขั้นที่ ๓ ค่าที่ได้ต่ำกว่าค่าต่ำสุด ๘ วินาที ระบบจึงใช้ ๘ วินาที เป็นเกณฑ์จริง

### น.๖ ตารางสรุปสมการทั้งหมด

ตารางที่ ๒๑ สรุปสมการทั้งหมดที่ระบบใช้

| สมการที่ | สมการ                                                                         | ใช้ทำอะไร                             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| น.๑      | จำนวนหยดต่อชั่วโมง = $Q \times F$                                             | ขั้นกลางของการแปลงหน่วย               |
| น.๒      | $R = (Q \times F) \div ๖๐$                                                    | หาจำนวนหยดต่อนาทีที่ต้องปรับ          |
| น.๓      | $Q = (R \times ๖๐) \div F$                                                    | ตรวจสอบข้างเดียวจากการนับหยด          |
| น.๔      | $T = V \div Q$                                                                | หาเวลาที่สารน้ำจะหมดถุง               |
| น.๕      | $V \text{ สะสม} = N \div F$                                                   | ปริมาตรที่ผู้ป่วยได้รับแล้ว           |
| น.๖      | $Q = [(n - ๑) \div F] \times ๓,๖๐๐,๐๐๐ \div \Delta t$                         | อัตราการไหลที่เครื่องประจำเตียงวัดได้ |
| น.๗      | $Q = (N \text{ นาที} \div F) \times ๖๐$                                       | อัตราการไหลที่บันทึกที่รายนามที่      |
| น.๘      | $T \text{ หยด} = ๓,๖๐๐,๐๐๐ \div (Q \times F)$                                 | คาบการหยุดตามเป้าหมาย                 |
| น.๙      | $T \text{ สายพับ} = ๒.๕ \times T \text{ หยด}$                                 | เกณฑ์เวลาตัดสินใจสายพับ               |
| น.๑๐     | $ Q \text{ วัดได้} - Q \text{ ตามคำสั่ง}  \div Q \text{ ตามคำสั่ง} \leq ๐.๑๐$ | เกณฑ์ผ่านของการตรวจความถูกต้อง        |
| น.๑๑     | $Q \text{ จริง} > ๑.๓๕ \times Q \text{ ตามคำสั่ง}$                            | เกณฑ์แจ้งเตือนไหลเร็วเกิน             |
| น.๑๒     | $Q \text{ จริง} < ๐.๖๕ \times Q \text{ ตามคำสั่ง}$                            | เกณฑ์แจ้งเตือนไหลช้าเกิน              |
| น.๑๓     | $V \text{ สะสม} \geq p \times V \text{ ตามแผน}$                               | เกณฑ์แจ้งเตือนสารน้ำใกล้หมด           |
| น.๑๔     | $V \text{ จริง} - V \text{ ตามแผน}$                                           | ความคลาดเคลื่อนเป็นมิลลิลิตร          |

| สมการที่ | สมการ                                                                    | ใช้ทำอะไร                 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| น.๑๕     | $[(V \text{ จริง} - V \text{ ตามแผน}) \div V \text{ ตามแผน}] \times 100$ | ความคลาดเคลื่อนเป็นร้อยละ |

## เอกสารอ้างอิง

กิตติพันธ์ รัตนคร. (๒๕๖๔). เอกสารประกอบการพัฒนาระบบ Smart IV Alert: เฟิร์มแวร์เครื่องประจำเตียงรุ่น ๑.๑.๒ และเครื่อง ศูนย์กลางรุ่น ๔.๑.๔. แพร์: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่.

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่. (๒๕๖๔). โครงการวิจัยเรื่อง ผลของการใช้นวัตกรรม Smart IV Alert ต่อความแม่นยำในการแจ้งเตือนและปริมาณสารน้ำที่ผู้ป่วยได้รับ. แพร์: คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก.

สำนักนายกรัฐมนตรี. (๒๕๖๖). ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม. กรุงเทพมหานคร: สำนักนายกรัฐมนตรี.

โรงพยาบาลสูงเม่น. แนวปฏิบัติการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ หอผู้ป่วยอายุรกรรม. แพร์: โรงพยาบาลสูงเม่น.